

[31], Ejercicio

Acudir a la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, que se define abajo, para comprobar que puede verificarse la igualdad $f''_{xy}(a, b) = f''_{yx}(a, b)$ aun en el caso de ser f''_{xy} y f''_{yx} discontinuas en (a, b) :

$$f(x, y) = \begin{cases} xy^2 \operatorname{sen}(1/y), & \text{si } y \neq 0 \\ 0, & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

Resolución

Es fácil comprobar que

$$\begin{aligned} f'_x(x, y) &= y^2 \operatorname{sen}(1/y), & \text{si } y \neq 0 \\ f'_y(x, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, k) - f(x, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} xk \operatorname{sen}(1/k) = 0 \\ f''_{xy}(0, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, k) - f'_x(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} k \operatorname{sen}(1/k) = 0 \\ f''_{yx}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'_y(h, 0) - f'_y(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0 \\ f''_{xy}(x, y) &= f''_{yx}(x, y) = 2y \operatorname{sen}(1/y) - \cos(1/y), & \text{si } y \neq 0 \end{aligned}$$

Resulta entonces que $f''_{xy}(0, 0) = f''_{yx}(0, 0)$ a pesar de que f''_{xy} y f''_{yx} no son continuas en $(0, 0)$.

**DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR AL PRIMERO**

La diferencial $df(a)$, que también llamaremos diferencial primera, de una función f en un punto a , es la función lineal (su variable es el incremento $\Delta x = x - a$) que mejor aproxima al incremento de la función $\Delta f = f(x) - f(a)$, cuando se pasa del punto a al punto próximo x . Para mejorar la aproximación de Δf (cerca de a) se recurre a un segundo sumando, que se añade a df , que varía de forma cuadrática (respecto del incremento); para la obtención de este término cuadrático se introduce la diferencial segunda d^2f . Para una mejor aproximación local de f , se recurre a un tercer sumando, de tipo cúbico, que se obtiene a partir de la diferencial tercera d^3f y así sucesivamente.

Las diferenciales sucesivas (de orden mayor que 1) las vamos a necesitar nosotros para pocas cosas: además de su utilidad para obtener aproximaciones (locales) de las funciones, las usaremos como elementos de tipo formal que facilitan ciertos procesos de cálculo y proporcionan una notación que simplifica algunas expresiones. No ahondaremos demasiado en este asunto, obviaremos la definición de función sucesivamente diferenciable y nos limitaremos a hablar de las diferenciales sucesivas (de orden $r \geq 2$), suponiendo que la función cumple alguna condición suficiente (ser de clase $\mathcal{C}^r$) que dé sentido y utilidad a la diferencial (de orden r).

[32]

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$ y considérese un punto $a \in C$.

- I. • Si f es de clase $\mathcal{C}^2$ en el punto a , se llama diferencial segunda de f en a a la siguiente aplicación cuadrática $d^2f(a)$, de $\mathbb{R}^p$ en $\mathbb{R}^q$:

$$h \mapsto d^2f(a)(h) = \sum_{i,j=1}^p f''_{ij}(a) h_i h_j \quad (*)$$

(donde $h = (h_1, h_2, \dots, h_p)$ es el incremento arbitrario de la variable).

- Si f es de clase $\mathcal{C}^r$ en el punto a , se llama diferencial de orden r de f en a a la siguiente aplicación $d^rf(a): \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$:

$$h \mapsto d^rf(a)(h) = \sum_{i_1, \dots, i_r=1}^p f^{(r)}_{i_1 \dots i_r}(a) h_{i_1} \dots h_{i_r} \quad (*)$$

- II. Si la función f es de clase $\mathcal{C}^r$ en el punto a y para cualquiera que sea el vector no nulo $u \in \mathbb{R}^p$, entonces existe la derivada $\partial^rf(a)/\partial u^r$, la cual vale

$$\frac{\partial^rf(a)}{\partial u^r} = d^rf(a)(u)$$

(*) Si la variable es $x = (x_1, \dots, x_p)$, a su incremento se le representa, con frecuencia, poniendo $h = dx$ (diferencial de x ; véase la justificación de ello en [24]₃), con lo que se pondrá:

$$d^2f(a)(dx) = \sum \frac{\partial^2f(a)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j, \quad d^3f(a) = \sum \frac{\partial^3f(a)}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k} dx_i dx_j dx_k, \quad \text{etc.}$$

Estas expresiones se suelen representar, recurriendo a la siguiente notación «potencia simbólica», poniendo:

$$d^rf(a)(dx) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_p} dx_p \right)^{(r)}(a), \quad \text{para } r \in \mathbb{N}$$

Antes de hacer los oportunos comentarios a las anteriores definiciones, probemos la propiedad II, que se acaba de enunciar.

Comprobación

Procedamos por inducción sobre r . Para $r = 1$ la propiedad es cierta, según ya se comprobó en [26], 1.º. Suponiendo, pues, que la propiedad es cierta para las derivadas de lugar $r - 1$, hemos de comprobar que la relación se verifica para el lugar r . Así es, ya que llamando $u = (u_1, \dots, u_p)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^rf(a)}{\partial u^r} &= \frac{\partial^{r-1}[f'_u(a)]}{\partial u^{r-1}} = \sum_{i_1, \dots, i_{r-1}=1}^p \frac{\partial^{r-1}(f'_u(a))}{\partial i_1 \dots \partial i_{r-1}} u_{i_1} \dots u_{i_{r-1}} = \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_{r-1}=1}^p \frac{\partial^{r-1}(\sum_{i_r=1}^p f'_{i_r}(a) u_{i_r})}{\partial i_1 \dots \partial i_{r-1}} u_{i_1} \dots u_{i_{r-1}} = \sum_{i_1, \dots, i_r=1}^p \frac{\partial^rf(a)}{\partial i_1 \dots \partial i_r} u_1 \dots u_r = d^rf(a)(u) \end{aligned}$$

[32], Observaciones

- 1.º Nosotros hemos definido a la diferencial segunda, de f en a , como una aplicación cuadrática $h \mapsto d^2f(a)(h)$, de $\mathbb{R}^p$ en $\mathbb{R}^q$. Más preciso habría sido definir la diferencial segunda como la aplicación bilineal de la que se deduce la anterior aplicación cuadrática; esto es, en lugar de la expresión de $d^2f(a)$ que se da en [32], se habría definido $d^2f(a)$ como la aplicación de $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^p$ en $\mathbb{R}^q$ dada por:

$$(h, k) \mapsto d^2f(a)(h, k) = \sum_{i,j=1}^p f''_{ij}(a) h_i k_j$$

donde $h = (h_1, \dots, h_p)$ y $k = (k_1, \dots, k_p)$ son dos incrementos arbitrarios de la variable. Otro tanto se puede decir de las diferenciales de mayores órdenes:

$$(h^1, \dots, h^r) \mapsto d^rf(a)(h^1, \dots, h^r) = \sum_{i_1, \dots, i_r=1}^p f^{(r)}_{i_1 \dots i_r}(a) h^1_{i_1} \dots h^r_{i_r}$$

- 2.º De hacer las cosas como se acaba de indicar en el apartado precedente, la fórmula [32], II se puede generalizar y, razonando como en la anterior demostración, obtener que si f es de clase $\mathcal{C}^r$ en a y para cualesquiera vectores no nulos $u_1, \dots, u_r$ de $\mathbb{R}^p$, entonces

$$\frac{\partial^r f(a)}{\partial u_1 \dots \partial u_r} = d^rf(a)(u_1, \dots, u_r)$$

- 3.º No cuesta ningún trabajo comprobar que, al igual que ocurre con la diferencial primera (véase [25], 2.º), se verifica que si $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ es una función de clase $\mathcal{C}^r$ en el punto a y si las componentes de f son $f_1, \dots, f_q$ (funciones de C en $\mathbb{R}$), entonces las componentes de la diferencial $d^rf(a)$, de orden r , son las diferenciales $d^rf_i(a)$, para $i = 1, 2, \dots, q$; es decir:

$$f = (f_1, \dots, f_q) \Rightarrow d^rf(a) = (d^rf_1(a), \dots, d^rf_q(a))$$

- 4.º Aunque sólo sea someramente, digamos algo acerca del concepto de función dos veces diferenciable. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$, donde $C \subset \mathbb{R}^p$ es abierto, una función diferenciable en C ; se dice que f es dos veces diferenciable en $a \in C$ si la diferencial df , que es una función de C en $\mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q)$ (espacio vectorial de las aplicaciones lineales de $\mathbb{R}^p$ en $\mathbb{R}^q$), es diferenciable en a ; si así ocurre, se llama diferencial segunda de f en a a la aplicación lineal, que se representa poniendo $d^2f(a)$, definida por

$$d^2f(a) = d(df)(a)$$

que es una aplicación lineal de $\mathbb{R}^p$ en $\mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q)$. Así pues, si f es dos veces diferenciable en a , la diferencial segunda de f en a es la diferencial de df en a .

- 5.º Las expresiones con las que se definen las diferenciales sucesivas, en [32], tienen desarrollos excesivamente largos. No obstante, vamos a explicitar dichos desarrollos para el caso de una función de dos variables. Suponemos que $(x, y) \mapsto z(x, y)$ es una función de clase $\mathcal{C}^r$ suficientemente avanzada ($r \geq 3$) en un punto (x, y) , lo que dará validez a los siguientes desarrollos. Las diferenciales primera, segunda y tercera, de z en (x, y) , correspondientes a un incremento (dx, dy) de las variables, son:

$$\begin{aligned} dz(x, y)(dx, dy) &= \frac{\partial z(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial z(x, y)}{\partial y} dy \\ d^2z(x, y)(dx, dy) &= \left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \right)^{(2)}(x, y) = \\ &= \frac{\partial^2 z(x, y)}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 z(x, y)}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z(x, y)}{\partial y^2} dy^2 \\ d^3z(x, y)(dx, dy) &= \left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \right)^{(3)}(x, y) = \\ &= \frac{\partial^3 z(x, y)}{\partial x^3} dx^3 + 3 \frac{\partial^3 z(x, y)}{\partial x^2 \partial y} dx^2 dy + 3 \frac{\partial^3 z(x, y)}{\partial x \partial y^2} dx dy^2 + \frac{\partial^3 z(x, y)}{\partial y^3} dy^3 \end{aligned}$$

[32]₂ Ejercicio

Obtener las diferencias primera, segunda y tercera de la siguiente función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ en el punto $(0, 0)$

$$f(x, y) = (e^{-x+2y}, (x+2)^2 \sin y)$$

Resolución

Las derivadas parciales de f , hasta el tercer orden, son (téngase en cuenta que la función es de clase $\mathcal{C}^\infty$, por lo que las derivadas cruzadas son iguales):

$$\begin{aligned} f'_x(x, y) &= (-e^{-x+2y}, 2(x+2) \sin y) & f'_y(x, y) &= (2e^{-x+2y}, (x+2)^2 \cos y) \\ f''_{xx}(x, y) &= (e^{-x+2y}, 2 \sin y) & f''_{yy}(x, y) &= (-2e^{-x+2y}, 2(x+2) \cos y) \\ f''_{yy}(x, y) &= (4e^{-x+2y}, -(x+2)^2 \sin y) & f'''_{xx}(x, y) &= (-e^{-x+2y}, 0) \\ f'''_{xy}(x, y) &= (2e^{-x+2y}, 2 \cos y) & f'''_{xy^2}(x, y) &= (-4e^{-x+2y}, -2(x+2) \sin y) \\ f'''_{yy}(x, y) &= (8e^{-x+2y}, -(x+2)^2 \cos y) \end{aligned}$$

y, en particular, las derivadas parciales en $(0, 0)$ son:

$$\begin{aligned} f'_x(0, 0) &= (-1, 0), & f'_y(0, 0) &= (2, 4), & f''_{xx}(0, 0) &= (1, 0), & f''_{xy}(0, 0) &= (-2, 4), & f''_{yy}(0, 0) &= (4, 0) \\ f'''_{xx}(0, 0) &= (-1, 0), & f'''_{xy}(0, 0) &= (2, 2), & f'''_{xy^2}(0, 0) &= (-4, 0), & f'''_{yy}(0, 0) &= (8, 4) \end{aligned}$$

Por tanto, las diferenciales primera, segunda y tercera de f en $(0, 0)$ son las aplicaciones:

- $df(0, 0): (dx, dy) \mapsto df(0, 0)(dx, dy) = (-dx + 2dy, 4dy)$
- $d^2f(0, 0): (dx, dy) \mapsto d^2f(0, 0)(dx, dy) = (dx^2 - 4dx\,dy + 4dy^2, 8dx\,dy)$
- $d^3f(0, 0): (dx, dy) \mapsto d^3f(0, 0)(dx, dy) = (-dx^3 + 6dx^2dy - 12dx\,dy^2 + 8dy^3, 6dx^2dy + 4dy^3)$

FÓRMULA Y DESARROLLO LIMITADO DE TAYLOR

No hace mucho, cuando empezábamos a hablar de las diferenciales de orden superior al primero, decíamos que de una función, si era suficientemente regular, se podrían obtener sucesivas aproximaciones de ella, en las cercanías de un punto, mediante polinomios. Las cosas funcionan de modo que, a medida que aumenta el grado del polinomio, se mejora la aproximación; de una aproximación (de grado n) se pasa a la siguiente (de grado $n + 1$), añadiendo, a aquella, un nuevo sumando (polinomio homogéneo de grado $n + 1$) que es, salvo una constante de proporcionalidad, el valor de la diferencial del correspondiente orden (orden $n + 1$).

[33]

TEOREMA DE TAYLOR. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función real, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, y sean a y $b = a + h$ dos puntos de C tales que el segmento $[a, b]$, que tiene a a y b por extremos, está incluido en C . Si f es de clase $\mathcal{C}^n$ en todos los puntos de $[a, b]$, entonces existe un punto $\xi \in]a, b[$ tal que:

$$f(a + h) = f(a) + \frac{1}{1!} df(a)(h) + \frac{1}{2!} d^2f(a)(h) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} d^{n-1}f(a)(h) + r_n(h)$$

donde

$$r_n(h) = \frac{1}{n!} d^n f(\xi)(h)^{(*)} \quad \left(\begin{array}{l} \text{Fórmula de Taylor;} \\ \text{resto de Lagrange} \end{array} \right)$$

DESARROLLO LIMITADO DE TAYLOR. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, y sea a un punto de C . Si f es de clase $\mathcal{C}^n$ en C , entonces se verifica que:

$$f(a + h) = f(a) + \frac{1}{1!} df(a)(h) + \frac{1}{2!} d^2f(a)(h) + \cdots + \frac{1}{n!} d^n f(a)(h) + o[||h||^n]$$

(*) El «punto intermedio» ξ se puede poner $\xi = a + \theta h$ para cierto $\theta \in]0, 1[$. Este «resto n -ésimo» puede expresarse (renunciando al punto intermedio ξ) en la forma:

$$r_n(h) = \frac{1}{n!} d^n f(a)(h) + o[||h||^n]$$

1.º Teorema de Taylor. Sea $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por la relación

(esta función existe ya que $a + th \in [a, b]$ para $0 < t < 1$). Si recurrimos a la propiedad [32], II (ahora, en lugar del punto a y del vector u , se consideran el punto $a + th$ y el vector h), podemos poner que para $t \in [0, 1]$ es:

Así pues, φ es n veces derivable en el intervalo $[0, 1]$, por lo que le es de aplicación, en $[0, 1]$, la fórmula de Taylor (para funciones de una variable) con término de Lagrange en el lugar de la derivada n -ésima^(*), es decir, se verifica que: existe $\theta \in]0, 1[$, tal que

Llevando a esta última igualdad las expresiones antes obtenidas para $\varphi(t)$, $\varphi'(t)$, ..., $\varphi^{(m)}(t)$ (en las que se toma ahora $t = 1$, $t = 0$ y $t = \theta$) se llega a que:

como debíamos comprobar (nótese que el punto $\xi = a + \theta h$, donde $\theta \in]0, 1[$, es un punto del segmento $[a, b]$, cuyos extremos son a y $b = a + h$).

(*) Para funciones de una variable, la fórmula de Taylor (con término complementario de Lagrange) dice: Si $F: [x, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase C^n en un intervalo compacto $[x, \beta] \subset \mathbb{R}$, entonces existe un $\theta \in]x, \beta[$ tal que

$$F(\beta) = F(\alpha) + (\beta - \alpha) \frac{F'(\alpha)}{1!} + (\beta - \alpha)^2 \frac{F''(\alpha)}{2!} + \dots + (\beta - \alpha)^{n-1} \frac{F^{(n-1)}(\alpha)}{(n-1)!} + (\beta - \alpha)^n \frac{F^{(n)}(\theta)}{n!}$$

- 2.º Desarrollo limitado de Taylor en el «caso escalar» ($q = 1$). Como C es abierto y $a \in C$, existe un cierto entorno de a que está incluido en C ; sea $\delta > 0$ el radio de este entorno. Por tanto, a f le es ahora de aplicación el resultado anterior con tal de tomar h de modo que sea $\|h\| < \delta$. Por otra parte, en relación con esta fórmula y respecto del resto n -ésimo, $r_n(h)$, nos interesa observar que, como las derivadas parciales n -ésimas de f son continuas en a , se verifica que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{d^n f(\xi)(h) - d^n f(a)(h)}{\|h\|^n} = \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{i_1, \dots, i_n=1}^p \left[\frac{\partial^n f(\xi)}{\partial i_1 \cdots \partial i_n} - \frac{\partial^n f(a)}{\partial i_1 \cdots \partial i_n} \right] \frac{h_{i_1}}{\|h\|} \cdots \frac{h_{i_n}}{\|h\|} = 0$$

(nótese que $h_{i_1}/\|h\|, \dots, h_{i_n}/\|h\|$ están acotados entre -1 y 1), por lo que

$$r_n(h) = \frac{1}{n!} d^n f(\xi)(h) = \frac{1}{n!} d^n f(a)(h) + o(\|h\|^n)$$

llevando este resultado a la anterior fórmula de Taylor, se obtiene el «desarrollo limitado» que se quería probar.

- 3.º Desarrollo limitado de Taylor en el «caso vectorial» ($q \geq 2$). Si las componentes de la función $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ son $f_1, f_2, \dots, f_q$ (funciones de C en $\mathbb{R}$), como estas funciones son reales y, para cada una de ellas, se cumplen las hipótesis del anterior apartado 2.º, se concluye que para $j = 1, 2, \dots, q$ es

$$f_j(a + h) = f_j(a) + \frac{1}{1!} df_j(a)(h) + \frac{1}{2!} d^2 f_j(a)(h) + \cdots + \frac{1}{n!} d^n f_j(a)(h) + o(\|h\|^n) \quad [1]$$

lo que prueba la validez del desarrollo limitado de Taylor que se da en el enunciado, para la función f , pues el resultado obtenido en [1], que es válido para $j = 1, 2, \dots, q$, es la componente j -ésima del referido desarrollo.

[33], Observación

En la fórmula de Taylor con resto de Lagrange, de una función real $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ (donde $C \subset \mathbb{R}^p$), según la cual (y si se cumplen las hipótesis del teorema de Taylor; véase [33]) existe $\xi \in]a, a + h[$ tal que

$$f(a + h) - f(a) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k!} d^k f(a)(h) + \frac{1}{n!} d^n f(\xi)(h)$$

el sumando k -ésimo del segundo miembro es un polinomio homogéneo de grado k , en las variables $h_1, h_2, \dots, h_p$ (coordenadas del incremento h de la variable independiente):

$$\frac{1}{k!} d^k f(a)(h) = \frac{1}{k!} (f'_1(a)h_1 + f'_2(a)h_2 + \cdots + f'_p(a)h_p)^{(k)} = \frac{1}{k!} \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^p f_{i_1, \dots, i_k}^{(k)}(a) h_{i_1} \cdots h_{i_k}$$

Así, en el caso de ser $p = 2$ (dos variables independientes x e y), llamando (a, b) al punto fijo y (h, k) al incremento, la anterior fórmula de Taylor será:

$$\begin{aligned} f(a+h, b+k) - f(a, b) &= (f'_x(a, b)h + f'_y(a, b)k) + \\ &+ \frac{1}{2!} (f''_{xx}(a, b)h^2 + f''_{xy}(a, b)hk + f''_{yx}(a, b)k^2) + \\ &+ \frac{1}{3!} (f'''_{xxx}(a, b)h^3 + 3f'''_{xxy}(a, b)h^2k + 3f'''_{xyx}(a, b)hk^2 + f'''_{yyy}(a, b)k^3) + \\ &+ \frac{1}{(n-1)!} \left(\binom{n-1}{0} f^{(n-1)}_{x^{n-1}}(a, b)h^{n-1} + \binom{n-1}{1} f^{(n-1)}_{x^{n-2}y}(a, b)h^{n-2}k + \dots + \right. \\ &\quad \left. + \binom{n-1}{n-1} f^{(n-1)}_{y^{n-1}}(a, b)k^{n-1} \right) + \\ &+ \frac{1}{n!} \left(\binom{n}{0} f^{(n)}_{x^n}(\xi, \zeta)h^n + \binom{n}{1} f^{(n)}_{x^{n-1}y}(\xi, \zeta)h^{n-1}k + \dots + \binom{n}{n} f^{(n)}_{y^n}(\xi, \zeta)k^n \right) \end{aligned}$$

donde $\xi = a + \theta h$ y $\zeta = b + \theta k$ para cierto $\theta \in]0, 1[$.

[33]₂ Funciones de clase $\mathcal{C}^\infty$ y funciones analíticas

Consideremos una función real $f: U \rightarrow \mathbb{R}$, definida en un entorno $U \subset \mathbb{R}^p$ de un punto $a \in \mathbb{R}^p$. Se dice que f es de clase $\mathcal{C}^\infty$ en U si f es de clase $\mathcal{C}^n$ en U para todo $n \in \mathbb{N}$. Si f es de clase $\mathcal{C}^\infty$ en U , entonces para cualquiera que sea el punto $x = a + h$ de U (esto es, si $\|h\|$ es menor que el radio ρ de U), a f le es de aplicación en $[a, x]$ la fórmula de Taylor [33] para todo $n \in \mathbb{N}$; de manera que existe $\xi_n \in]a, x[$ (que depende de n) tal que:

$$f(x) = f(a) + \frac{1}{1!} df(a)(h) + \frac{1}{2!} d^2f(a)(h) + \dots + \frac{1}{(n-1)!} d^{n-1}f(a)(h) + r_n(h)$$

$$\text{donde } r_n(h) = \frac{1}{n!} d^n f(\xi_n)(h) \quad (\text{válida para todo } n \in \mathbb{N})$$

Si además se verifica que para cualquiera que sea $x \in U$ el resto n -ésimo tiene límite 0 cuando n tiende a infinito, es decir, si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(h) = 0, \quad \forall x \in U \text{ (o sea, si } \|h\| < \rho)$$

se dice que f es una función analítica en a . En este supuesto, tomando límites, para $n \rightarrow \infty$, en ambos miembros de la fórmula de Taylor, resulta que

$$f(x) = f(a) + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} d^k f(a)(h) + \lim_{n \rightarrow \infty} r_n(h) = f(a) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} d^k f(a)(h)$$

para todo $x = a + h$ de U (o sea, si $\|h\| < \rho$)

El último miembro es otro modo de expresar el que le precede, y se dice que es una serie o suma de infinitos sumandos; en concreto, a esta serie se la llama serie de Taylor de f en torno del punto a . Las funciones analíticas son, pues, aquellas que pueden «desarrollarse» en serie de Taylor.

[33]₃ Ejercicio

Sea $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ una función real, definida en un entorno $U \subset \mathbb{R}^p$ de un punto $a \in \mathbb{R}^p$. Sabiendo que f es de clase $\mathcal{C}^\infty$ en U y si existe una constante $K > 0$ tal que todas las derivadas parciales de orden n de f están acotadas en U por K^n , o sea, si

$$\left| \frac{\partial^n f(x)}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_n}} \right| \leq K^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in U \quad [1]$$

pruébese que entonces f es analítica en a .

Resolución

Sea ρ el radio del entorno U , con lo que llamando $h_1, \dots, h_p$ a las componentes del incremento $h = x - a$, si $x \in U$ entonces $|h_1| \leq \rho, \dots, |h_p| \leq \rho$. Nótese también que el «punto intermedio» ξ_n , del resto n -ésimo de la fórmula de Taylor de f en a , pertenece al entorno U , siempre que pertenezca x . Por tanto, si $x \in U$ y si $n \in \mathbb{N}$, para dicho resto n -ésimo se tiene:

$$\begin{aligned} |r_n(h)| &= \frac{1}{n!} |d^n f(\xi_n)| \leq \frac{1}{n!} \sum_{i_1, \dots, i_n=1}^p \left| \frac{\partial^n f(\xi_n)}{\partial i_1 \cdots \partial i_n} \right| |h_{i_1}| \cdots |h_{i_n}| < \\ &< \frac{1}{n!} K^n \rho^n p^n = \frac{H^n}{n!} \quad (\text{donde } H = K\rho p) \end{aligned}$$

Tomando límites cuando $n \rightarrow \infty$, como $H^n/n!$ tiende a 0, resulta que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(h) = 0, \quad \forall x \in U$$

como había que comprobar.

[33]₄ Ejercicio

Sea $f(x, y, z)$ un polinomio de segundo grado; la superficie que tiene por ecuación a $f(x, y, z) = 0$ se llama cuádrica. Se pide: 1.º, obtener la ecuación de la cuádrica en los ejes $x'y'z'$ que resultan de trasladar los ejes xyz al punto (a, b, c) (nuevo origen de coordenadas); 2.º indicar cómo se podría hallar el centro de la cuádrica, esto es, un punto que sea centro de simetría de la misma.

Resolución

- 1.º A la función f le es de aplicación la fórmula de Taylor, centrada en el punto (a, b, c) , con resto en el lugar de las derivadas terceras. Como f es un polinomio de segundo grado, tiene nulas todas sus derivadas parciales terceras, con lo que también es nulo

el citado resto y, en consecuencia, la ecuación $f(x, y, z) = 0$, es decir, la ecuación $f(a + x', b + y', c + z') = 0$ toma la forma:

$$f(a, b, c) + x'f'_x(a, b, c) + y'f'_y(a, b, c) + z'f'_z(a, b, c) + x'^2f''_{xx}(a, b, c) + y'^2f''_{yy}(a, b, c) + z'^2f''_{zz}(a, b, c) + 2x'y'f''_{xy}(a, b, c) + 2x'z'f''_{xz}(a, b, c) + 2y'z'f''_{yz}(a, b, c) = 0$$

- 2.º Para que un punto (a, b, c) sea el centro de la cuádrica, tiene que ocurrir que la ecuación de la cuádrica (en las coordenadas $x'y'z'$) no tenga términos de primer grado (al cambiar x', y', z' por $-x', -y', -z'$ la ecuación ha de seguir verificándose). Por tanto, el centro es el punto (a, b, c) solución (si existe) del sistema de ecuaciones:

$$f'_x(a, b, c) = 0, \quad f'_y(a, b, c) = 0, \quad f'_z(a, b, c) = 0$$



DERIVADAS SUCESIVAS DE UNA FUNCIÓN COMPUESTA

La aplicación reiterada de las reglas de derivación de una función compuesta (véase [29]) conducen fácilmente a los siguientes resultados.

[34]

Sean $f: C \rightarrow \mathbb{R}^p$ y $g: D \rightarrow \mathbb{R}^r$ dos funciones, definidas en sendos abiertos $C \subset \mathbb{R}^p$ y $D \subset \mathbb{R}^q$, siendo $f(C) \subset D$; sean $f_1, \dots, f_q$ las componentes de f ; si $x = (x_1, \dots, x_p)$ recorre C , sea $y = f(x) = (y_1, \dots, y_q)$.

COMPOSICIÓN DE FUNCIONES DE CLASE $\mathcal{C}^r$. Si f es de clase $\mathcal{C}^r$ (con $r \geq 2$) en un punto x y si g es de clase $\mathcal{C}^r$ en el punto $y = f(x)$, entonces $g \circ f$ es de clase $\mathcal{C}^r$ en x . En tal caso, las derivadas parciales, hasta las de orden r , de $g \circ f$ en x se obtienen aplicando reiteradamente la regla de la cadena [29].

DERIVADAS Y DIFERENCIAL SEGUNDAS. En el caso particular de funciones de clase $\mathcal{C}^2$, al aplicar dos veces las reglas de derivación y diferenciación de las funciones compuestas, se obtiene:

$$\frac{\partial^2 (g \circ f)(x)}{\partial x_j \partial x_i} = \sum_{h,k=1}^q \frac{\partial^2 g(y)}{\partial y_k \partial y_h} \frac{\partial f_k(x)}{\partial x_j} \frac{\partial f_h(x)}{\partial x_i} + \sum_{h=1}^q \frac{\partial g(y)}{\partial y_h} \frac{\partial^2 f_h(x)}{\partial x_j \partial x_i}$$

$$d^2(g \circ f)(x) = \sum_{h,k=1}^q \frac{\partial^2 g(y)}{\partial y_k \partial y_h} df_k(x) df_h(x) + \sum_{h=1}^q \frac{\partial g(y)}{\partial y_h} d^2 f_h(x)$$

Nota: En estas fórmulas hay dos tipos de sumandos; en los primeros aparecen las derivadas segundas de g y en los segundos, aparecen las derivadas primeras de g . A causa de estos últimos, la diferenciación no se rige ahora por una «regla de invarianza», como ocurría con la diferencial primera.

Comprobación

Como f y g son de clase $\mathcal{C}^1$ es de aplicación lo dicho en [29] acerca de la derivación de $g \circ f$; por tanto, para $i = 1, 2, \dots, p$, es

$$\frac{\partial(g \circ f)(x)}{\partial x_i} = \sum_{h=1}^q \frac{\partial g(y)}{\partial y_h} \frac{\partial f_h(x)}{\partial x_i}$$

Como las derivadas del segundo miembro son, para $x \in C$ y para $y \in D$, funciones de clase $\mathcal{C}^1$, resulta que también lo es la derivada del primer miembro. Por ello esta derivada admite, a su vez, derivadas parciales, que serán (aplicando las reglas de derivación y, en particular, la regla de la cadena), para $j = 1, 2, \dots, p$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2(g \circ f)(x)}{\partial x_j \partial x_i} &= \sum_{h=1}^q \left\{ \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial g(f(x))}{\partial y_h} \right) \frac{\partial f_h(x)}{\partial x_i} + \frac{\partial g(y)}{\partial y_h} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f_h(x)}{\partial x_i} \right) \right\} = \\ &= \sum_{h=1}^q \left\{ \left(\sum_{k=1}^q \frac{\partial^2 g(y)}{\partial y_k \partial y_h} \frac{\partial f_k(x)}{\partial x_j} \right) \frac{\partial f_h(x)}{\partial x_i} + \frac{\partial g(y)}{\partial y_h} \frac{\partial^2 f_h(x)}{\partial x_j \partial x_i} \right\} = \\ &= \sum_{h,k=1}^q \frac{\partial^2 g(y)}{\partial y_k \partial y_h} \frac{\partial f_k(x)}{\partial x_j} \frac{\partial f_h(x)}{\partial x_i} + \sum_{h=1}^q \frac{\partial g(y)}{\partial y_h} \frac{\partial^2 f_h(x)}{\partial x_j \partial x_i} \end{aligned}$$

Como las derivadas del segundo miembro son todas continuas, para $x \in C$ y $y \in D$, también lo es la del primer miembro (para i y j variando de 1 a p), es decir $g \circ f$ es de clase $\mathcal{C}^2$. Reiterando el anterior razonamiento se obtiene, obviamente, que (si f y g son de clase $\mathcal{C}^r$ en x e y) la composición $g \circ f$ es de clase $\mathcal{C}^r$ en x . Nótese que la expresión que se acaba de obtener para la derivada parcial $\partial(g \circ f)/\partial x_j \partial x_i$ es, justamente, la que había que comprobar. La expresión de la diferencial segunda $d^2(g \circ f)$ se obtiene ya fácilmente recurriendo a las de las anteriores derivadas segundas. Para obtener $d^2(g \circ f)$, también se puede diferenciar en la expresión que da la diferencial primera $d(g \circ f)$ (véase [29]).

[34], Observaciones

- 1.º Si, como es frecuente, a las funciones las representamos con las mismas letras que a sus valores, denotando así a las anteriores funciones f y g de [34]:

$$\begin{array}{c} x = (x_1, \dots, x_p) \xrightarrow{f} y = y(x) = (y_1, \dots, y_q) \xrightarrow{g} z = z(y) \\ \xrightarrow{g \circ f} z = z(y(x)) = z(x) \end{array}$$

las derivadas parciales primeras y segundas y las diferenciales primera y segunda de la función compuesta $x \mapsto z(x)$ se escriben en la forma

$$\begin{aligned} \frac{\partial z(x)}{\partial x_i} &= \sum_h \frac{\partial z(y)}{\partial y_h} \frac{\partial y_h(x)}{\partial x_i}, & dz(x) &= \sum_h \frac{\partial z(y)}{\partial y_h} dy_h(x) \\ \frac{\partial^2 z(x)}{\partial x_j \partial x_i} &= \sum_{k,h} \frac{\partial^2 z(y)}{\partial y_k \partial y_h} \frac{\partial y_k(x)}{\partial x_j} \frac{\partial y_h(x)}{\partial x_i} + \sum_h \frac{\partial z(y)}{\partial y_h} \frac{\partial^2 y_h(x)}{\partial x_j \partial x_i} \\ d^2 z(x) &= \sum_{k,h} \frac{\partial^2 z(y)}{\partial y_k \partial y_h} dy_k(x) dy_h(x) + \sum_h \frac{\partial z(y)}{\partial y_h} d^2 y_h(x) \end{aligned} \quad [1]$$

- 2.º Conviene señalar que, con la misma notación precedente, la diferencial segunda de la función $y \mapsto z(y)$ es:

$$d^2z(y) = \sum_{k,h} \frac{\partial^2 z(y)}{\partial y_h \partial y_k} \Delta y_h \Delta y_k \quad [2]$$

Ahora, con las diferenciales segundas, entre las expresiones [1] y [2], de $d^2z(x)$ y de $d^2z(y)$, no se da la «invarianza» que se observa con las diferenciales primeras; ahora hay unas diferenciales segundas de las variables intermedias, $d^2y_h(x)$; éstas son nulas cuando las y_k son las variables independientes.

[34]₂ Ejercicio

Transformar la expresión (en la que se supone que $(x, y) \mapsto z(x, y)$ es una función de clase $\mathcal{C}^2$)

$$E = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{2}{x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

cuando se toman como nuevas variables a las

$$u = x + y \quad \text{y} \quad v = y/x$$

Resolución

La expresión E hay que expresarla referida a la función $(u, v) \mapsto z(u, v)$. Como

$$z(x, y) = z(u(x, y), v(x, y)), \quad \text{con} \quad \begin{cases} u(x, y) = x + y \\ v(x, y) = y/x \end{cases}$$

derivando en esta función compuesta, se obtiene que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v} \left(-\frac{y}{x^2} \right), & \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v} \left(\frac{1}{x} \right) \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \left(-\frac{y}{x^2} \right) + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \left(\frac{y^2}{x^4} \right) + \frac{\partial z}{\partial v} \left(\frac{2y}{x^3} \right) \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \left(\frac{1}{x} \right) + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \left(\frac{1}{x^2} \right) \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \left(\frac{1}{x} - \frac{y}{x^2} \right) + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \left(-\frac{y}{x^3} \right) + \frac{\partial z}{\partial v} \left(-\frac{1}{x^2} \right) \end{aligned}$$

Llevando estos resultados a la expresión de E , se obtiene:

$$E = \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \left(\frac{y^2}{x^4} + \frac{2y}{x^3} + \frac{1}{x^2} \right) = \frac{(1+v)^4}{u^3} \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

Ejercicios y problemas

ENUNCIADOS

- 2.1. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida mediante

$$f(x, y) = \frac{(y - x^2)(y - 2x^2)}{|y - x^2||y - 2x^2|}$$

$$f(x, x^2) = f(x, 2x^2) = 1$$

1.º estudiar la continuidad de f ; 2.º hallar las derivadas $f'_x(0, 0)$ y $f'_y(0, 0)$, si existen; 3.º hallar, si existe, la derivada $f'_u(0, 0)$, según cualquier vector $u \in \mathbb{R}^2$.

- 2.2. Calcular $xz'_x + yz'_y$ en un punto interior del campo de definición de $z(x, y)$, en cada uno de los casos siguientes:

1.º $z(x, y) = \sqrt{L(xy) + \arcsen(y/x)}$

2.º $z(x, y) = e^{y/x} \sen(y/x)$

- 2.3. Extender la siguiente función $f(x, y)$ a los puntos $(0, y)$ de manera que sea continua en ellos. Hallar $f'_x(0, y)$ y $f'_y(0, y)$ para $y \in \mathbb{R}$:

$$f(x, y) = y^2 \frac{\sen x}{x}$$

- 2.4. Hallar las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ de la función

$$z(x, y) = \frac{|x| + |y|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

- 2.5. Hallar las derivadas parciales z'_x y z'_y de las funciones $(x, y) \mapsto z$ definidas como sigue:

1.º $z = y \sen(xy)$

2.º $z = (e^{2x+y} - x^2)^{1/2}$

3.º $z = x/(x^2 + y^2)$

4.º $z^3 - y^2z + x^2y + y^3 = 2$

- 2.6. Calcular $dz(x, y)$ en un punto (x, y) interior del campo de definición de cada una de las funciones:

1.º $z(x, y) = L \frac{x + \sqrt{x^2 - y^2}}{x - \sqrt{x^2 - y^2}}$

2.º $z(x, y) = \arctg \frac{x - y}{x + y}$

- 2.7. Hallar las diferenciales $dz(x, y)(dx, dy)$ de las siguientes funciones $(x, y) \mapsto z$, en los puntos en que sean diferenciables:

1.º $z = \frac{y}{x}$; 2.º $z = L \sqrt{x^2 + y^2}$;

3.º $z = \arctg \frac{x}{y}$

- 2.8. Analizar si la siguiente función f tiene derivada según un vector $u = (\cos \theta, \sen \theta)$ en $(0, 0)$ y si es diferenciable en dicho punto

$$f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{\sen(x^2 + y^2)}, \quad f(0, 0) = 0$$

- 2.9. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 - y^2, & \text{si } x \text{ y } y \text{ son ambos racionales} \\ 0, & \text{si alguno de los } x \text{ y } y \text{ es irracional} \end{cases}$$

Estudiar:

1.º La existencia de f'_x y de f'_y .

2.º La diferenciabilidad de f ; hállese df allí donde exista.

- 2.10. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x, y) = (x^2 + y^2) \sen \frac{\pi}{x + y}, \quad f(x, -x) = 0$$

1.º Estudiar la continuidad de f'_x y de f'_y en $(0, 0)$.

2.º Estudiar la diferenciabilidad de f en $(0, 0)$.

118 DIFERENCIACIÓN

- 2.11. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x, y) = x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} + y^2 \operatorname{sen} \frac{1}{y},$$

$$f(x, 0) = f(0, y) = 0$$

- 1.º Estudiar la diferenciabilidad de f en $(0, 0)$.
2.º Analizar la continuidad de f'_x y de f'_y en $(0, 0)$.

- 2.12. Hallar la diferencial de la función $(x, y) \mapsto z$ en los casos:

- 1.º $z = L \operatorname{sen}(x^2 y^2 - 1)$
2.º $z = x^2 y^2 \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

- 2.13. Hallar las derivadas de las siguientes funciones f en los puntos y según las direcciones que se indican:

- 1.º $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + 2z^2$; $(3, 2, 1)$; la de la recta que pasa por $(0, 5, 3)$.
2.º $f(x, y, z) = 2x - 5y + 3z$; $(1, 2, 2)$; normal exterior a $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

- 2.14. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable y supóngase que γ es una curva de ecuaciones $f(x, y, z) = h$, $g(x, y, z) = k$, que tiene tangente t (vector unitario) en un cierto punto (x_0, y_0, z_0) . Hallar la derivada $\partial f / \partial t$ en dicho punto.

- 2.15. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x, y) = ax^2y + by^2z + cz^2x$$

Hallar a , b y c para que, en el punto $P(1, 1, 1)$, la derivada máxima de f se produzca en la dirección del vector $(1, 5, 0)$ y valga 13.

- 2.16. Sea $f(x, y)$ una función diferenciable en $(0, 0)$ y tal que $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 1$. Calcular las derivadas de f en $(0, 0)$ según los siguientes vectores: 1.º $u = (\cos \theta, \operatorname{sen} \theta)$ con $\theta = 30^\circ$; 2.º el unitario que dé máxima derivada; 3.º el unitario que dé derivada nula, hallando dicho vector.

- 2.17. Sean f y g dos funciones reales diferenciables en un punto x interior de su campo de definición. Calcular $\nabla(fg)(x)$ en función de $\nabla f(x)$ y $\nabla g(x)$.

- 2.18. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida mediante:

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} xy, \quad f(0, 0) = 0$$

Se pide: 1.º estudiar la continuidad de f en $(0, 0)$; 2.º f'_x y f'_y y estudiar su continuidad en $(0, 0)$; 3.º estudiar la diferenciabilidad de f en $(0, 0)$; 4.º $f''_{xy}(0, 0)$ y $f''_{yx}(0, 0)$.

- 2.19. Estudiar la derivabilidad y la diferenciabilidad de la siguiente función $f(x, y)$ en el punto $(0, 0)$. Hallar f''_{xy} y $f''_{yx}(0, 0)$

$$f(x, y) = \frac{x^4 - y^4}{x^2 + xy + y^2}, \quad f(0, 0) = 0$$

- 2.20. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x, y) = xy \operatorname{sen} \left(\frac{\pi(x - y)}{2(x + y)} \right), \quad f(x, -x) = 0$$

- 1.º Hallar $f'_x(0, 0)$, $f'_y(0, 0)$, $f''_{xy}(0, 0)$ y $f''_{yx}(0, 0)$.
2.º Estudiar la diferenciabilidad de f en $(0, 0)$.

- 2.21. Hallar $f''_{xy}(0, 0)$ y $f''_{yx}(0, 0)$, siendo f la función:

$$f(x, y) = \frac{\operatorname{sen} x - y}{x - \operatorname{sen} y}, \quad f(0, 0) = 1$$

- 2.22. Hallar, si existen, las derivadas parciales $f'_x(0, 0)$, $f'_y(0, 0)$, $f''_{xy}(0, 0)$ y $f''_{yx}(0, 0)$, siendo:

$$f(x, y) = \frac{|x| \sqrt{2x^2 + y^2 - 1}}{\sqrt{x^2 + 2y^2}}, \quad f(0, 0) = 0$$

- 2.23. Hallar las derivadas parciales z'_x , z'_{xy} , z''_{xy} de la función $z = \operatorname{sen} x e^{xy}$.

- 2.24. Hállese $\Delta z \equiv \partial^2 z / \partial x^2 + \partial^2 z / \partial y^2$ para las siguientes funciones $(x, y) \mapsto (x, y)$:

- 1.º $z(x, y) = \cos x e^{xy}$.
2.º $z(x, y) = L \sqrt{x^2 + y^2}$.

- 2.25. Sea $z = f(xy) + \sqrt{xy} g(y/x)$, donde f y g son funciones de clase C^2 . Hallar:

$$E = x^2 z''_{xx} - y^2 z''_{yy}$$

- 2.26. Hallar $\partial^2 z / \partial x^2 + \partial^2 z / \partial y^2$ en los dos casos siguientes:

- 1.º $z = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$.
2.º $z = L \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$.

2.27. Sean $u(x, y)$ y $v(x, y)$ funciones de clase $\mathcal{C}^2$. Obténgase $\Delta(uv)$ en función de Δu , Δv , ∇u y ∇v (se conviene en que $\Delta z = \partial^2 z / \partial x^2 + \partial^2 z / \partial y^2$, laplaciana de z , para $z = z(x, y)$ de clase $\mathcal{C}^2$).

2.28. Hallar la función $t \mapsto f(t)$ más general de clase $\mathcal{C}^2$ tal que la función $(x, y) \mapsto f(x^2 - y^2)$ tenga iguales sus derivadas segundas respecto de x dos veces y respecto de y dos veces.

2.29. Hallar la diferencial segunda de

$$z = xy + \arctg(xy)$$

2.30. Calcular la expresión (potencia simbólica):

$$\left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right)^{(n)}$$

en los casos siguientes:

1.º $f(x, y) = \sin(x - y)e^{x+y}$.

2.º $f(x, y) = \cos(x - y)e^{x+y}$.

2.31. Calcular el jacobiano de las siguientes funciones de $(x_1, x_2, \dots, x_n)$:

$$y_1 = x_1 e^{x_2}, y_2 = x_2 e^{x_3}, \dots, y_n = x_n e^{x_1}$$

2.32. Si $x = \rho \cos \theta$ e $y = \rho \sin \theta$, hallar los determinantes jacobianos de (x, y) respecto de (ρ, θ) y de (ρ, θ) respecto de (x, y) .

2.33. Se llama «laplaciana» de una función $(x, y) \mapsto z(x, y)$ de clase $\mathcal{C}^2$ a:

$$\Delta z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

Expresar Δz en coordenadas polares, esto es, en función de las derivadas (primeras y segundas) de z respecto de ρ y θ , siendo $x = \rho \cos \theta$ e $y = \rho \sin \theta$.

2.34. Si $(x, y, z) \mapsto w(x, y, z)$ es una función de clase $\mathcal{C}^2$, expresar la «laplaciana» de w , esto es,

$$\Delta w = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}$$

en coordenadas esféricas ρ, φ y θ (con $x = \rho \sin \varphi \cos \theta, y = \rho \sin \varphi \sin \theta, z = \rho \cos \varphi$), es decir, en función de las derivadas (primeras y segundas) de w respecto de ρ, φ y θ .

2.35. Si u, v y w son las funciones de (x, y, z) definidas por:

$$u = e^x \cos y, \quad v = e^x \sin y, \quad w = x + y + z$$

hallar el jacobiano de (u, v, w) respecto de las coordenadas esféricas ρ, φ y θ :

$$x = \rho \cos \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \cos \varphi \sin \theta,$$

$$z = \rho \sin \varphi$$

2.36. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función $(x, y) \mapsto f(x, y) = (y + e^{xy}, x - e^{xy})$:

1.º Comprobar que f es diferenciable en $\mathbb{R}^2$ y hallar su matriz jacobiana.

2.º Comprobar que $f \circ f$ es diferenciable y calcular su matriz jacobiana en $(0, 0)$.

2.37. Sea $z(x, y)$ una función, de clase $\mathcal{C}^2$, considérese la transformación:

$$(u, v) \mapsto (x, y), \quad \text{con} \begin{cases} x = u + L v \\ y = v + L u \end{cases}$$

y sea $z(u, v)$ la composición de las funciones anteriores. Expresar z''_{xy} en función de las derivadas parciales de esta última función.

2.38. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$ y considérese la composición de las siguientes funciones:

$$(x, y) \mapsto \left(u = \arctg \frac{x}{y}, v = \sqrt{x^2 + y^2} \right)$$

$$(u, v) \mapsto f(\sin u, \cos u)$$

Hallar z''_{xy} .

2.39. Obtener el desarrollo de Taylor, en torno del punto $(1, -1)$ con término complementario en el lugar de las derivadas terceras, de y^2/x^3 .

2.40. Obtener el desarrollo limitado de Mac Laurin de $e^{x+y} \cos(x+y)$.

2.41. Obtener el desarrollo limitado de Mac Laurin de:

$$f(x, y) = x \sin y + y \sin x$$

SOLUCIONES

2.1. 1.º f continua en $\mathbb{R}^2$ menos en los puntos de las parábolas $y = x^2$ e $y = 2x^2$.

2.º $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$.

3.º $f''_{xx}(0, 0) = 0$.

2.2. 1.º $1/z$.

2.º 0 .

2.3. $f(0, y) = y^2$; $f'_x(0, y) = 0$, $f'_y(0, y) = 2y$.

2.4. $z'_x = \frac{y^2 - |xy|}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$ (signo de x)

$z'_y = \frac{x^2 - |xy|}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$ (signo de y)

2.5. 1.º $z'_z = y^2 \sin(xy)$, $z'_y = \sin(xy) + xy \cos(xy)$

2.º $z'_x = (e^{2x+y} - x)(e^{2x+y} - x^2)^{-1/2}$

$z'_y = \frac{1}{2}e^{2x+y}(e^{2x+y} - x^2)^{-1/2}$

3.º $z'_x = (y^2 - x^2)/(x^2 + y^2)^2$

$z'_y = -2xy/(x^2 + y^2)^2$

4.º $z'_x = (2xy)/(y^2 - 3z^2)$

$z'_y = (x^2 + 3y^2 - 2yz)/(y^2 - 3z^2)$

2.6. 1.º $dz(x, y)(dx, dy) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - y^2}} \left(2dx - \frac{2x}{y} dy \right)$

2.º $dz(x, y)(dx, dy) = \frac{1}{x^2 + y^2} (ydx - xdy)$

2.7. 1.º $(-ydx + xdy)/y^2$

2.º $(xdx + ydy)/(x^2 + y^2)$

3.º $(ydx - xdy)/(x^2 + y^2)$

2.8. $f'_u = \cos^3 \theta + \sin^3 \theta$; no existe $df(0, 0)$.

2.9. 1.º $f'_x(x_r, y_r)$ no existe salvo $f'_x(0, 0) = 0$;

$f'_x(x_i, y_i) = 0$; $f'_x(x_i, y_i)$ no existe; $f'_x(x_i, y_i) = 0$;

$f'_y(x_r, y_r)$ no existe salvo $f'_y(0, 0) = 0$; $f'_y(x_i, y_i) = 0$;

$f'_y(x_r, y_i)$ no existe; $f'_y(x_i, y_i) = 0$.

2.º Sólo es diferenciable en $(0, 0)$; $df(0, 0)(dx, dy) = 0$.

2.10. 1.º f'_x y f'_y no son continuas en $(0, 0)$.

2.º f es diferenciable en $(0, 0)$.

2.11. 1.º f es diferenciable en $(0, 0)$.

2.º f'_x y f'_y no son continuas en $(0, 0)$.

2.12. 1.º $dx = 2(xy^2 dx + x^2 y dy)/\operatorname{tg}(x^2 y^2 - 1)$.

2.º $dz = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} [(2xy^2 - 3x^3 y^2 - 2xy^4) dx + (2x^2 y - 3x^2 y^3 - 2x^4 y) dy]$.

2.13. 1.º $-\sqrt{22}$.

2.º $-2/3$.

2.14. ∇f y t son perpendiculares; $\frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial t} = 0$.

2.15. $\nabla f(1, 1, 1) = (2a + c, a + 2b, b + 2c)$; $a = \rho$, $b = 2\rho$, $c = -\rho$; $\rho = \sqrt{13/2}$.

2.16. 1.º $(1 + \sqrt{3})/2$.

2.º $\sqrt{2}$.

3.º $u = (\cos \theta, \sin \theta)$ con $\theta = 3\pi/4$ y $\theta = 7\pi/4$.

2.17. $\nabla f g(x) = f(x) \nabla g(x) + g(x) \nabla f(x)$.

2.18. 1.º f es continua en $(0, 0)$.

2.º $f'_x(0, 0) = 0$, $f'_y(0, 0) = 0$; f'_x y f'_y continuas.

3.º f es diferenciable en $(0, 0)$.

4.º $z''_{xy}(0, 0) = -1$, $z''_{yx}(0, 0) = 1$.

2.19. $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$; $df(0, 0) = 0$; $f''_{xy}(0, 0) = 1$; $f''_{yx}(0, 0) = -1$.

2.20. 1.º $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$, $f''_{xy}(0, 0) = -1$, $f''_{yx}(0, 0) = 1$.

2.º f es diferenciable en $(0, 0)$.

2.21. $f''_{xy}(0, 0) = 1/6$, $f''_{yx} = -1/6$.

2.22. $f'_x(0, 0)$ no existe, $f'_y(0, 0) = 0$, $f''_{xy}(0, 0)$ no existe, $f''_{yx}(0, 0) = 0$.

2.23. $z'_x = e^{ax} \cos x$, $z'_{xy} = e^{ax} a^y$ L a $\cos x$; $z''_{xyy} = e^{ax} (a^y + 1) a^y (L a)^2 \cos x$.

2.24. 1.º $\Delta z = 0$.

2.º $\Delta z = 0$.

2.25. $E = 0$.

2.26. En ambos casos es nulo.

2.27. $\Delta(uv) = u\Delta v + v\Delta u + 2\nabla u \cdot \nabla v$.

2.28. $t f''(t) = -f'(t)$; $f'(t) = k/t$; $f(t) = k \operatorname{L} t + k'$.

$$2.29. -\frac{2xy^3}{(1+x^2y^2)^2} dx^2 + 2\left(1 + \frac{1-x^2y^2}{(1+x^2y^2)^2}\right) dx dy - \frac{2yx^3}{(1+x^2y^2)^2} dy^2.$$

$$2.30. \begin{array}{l} 1.^{\circ} \quad 2^n \operatorname{sen}(x-y)e^{x+y}. \\ 2.^{\circ} \quad 2^n \cos(x-y)e^{x+y}. \end{array}$$

$$2.31. e^{x_1+x_2+\dots+x_n}[1 - (-1)^n x_1 x_2 \dots x_n].$$

$$2.32. \rho \text{ y } 1/\rho.$$

$$2.33. \Delta z = \frac{\partial^2 z}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial z}{\partial \rho}.$$

$$2.34. \Delta w = \frac{\partial^2 w}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 w}{\partial \varphi^2} + \frac{1}{\rho^2 \operatorname{sen}^2 \varphi} \frac{\partial^2 w}{\partial \theta^2} + \frac{2}{\rho} \frac{\partial w}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2 \operatorname{tg} \varphi} \frac{\partial w}{\partial \varphi}$$

$$2.35. \left| \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(\rho, \varphi, \theta)} \right| = \left| \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} \right| \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, \theta)} \right| = -\rho^2 \cos \varphi$$

$$2.36. \begin{array}{l} 1.^{\circ} \quad \begin{bmatrix} ye^{xy} & 1 + xe^{xy} \\ 1 - ye^{xy} & -xe^{xy} \end{bmatrix}. \\ 2.^{\circ} \quad \begin{bmatrix} 1 + 1/e & -1/e \\ -1/e & 1 + 1/e \end{bmatrix}. \end{array}$$

$$2.37. z''_{xy} = \frac{-uv}{(uv-1)^2} [uz''_{uu} + vz''_{vv} - (1+v)z''_{uv}] + \frac{uv}{(uv-1)^3} [(1-u)z'_u + (1-v)z'_v].$$

$$2.38. z''_{xy} = \frac{f''_{uv} \cos^2 u - f'_u \operatorname{sen} u}{(x^2 + y^2)^2} xy + \frac{f''_{uv} \cos u \operatorname{sen} v}{(x^2 + y^2)^{3/2}} (y^2 - x^2) + \frac{f''_{vv} \operatorname{sen}^2 u - f'_v \cos v}{(x^2 + y^2)^2} xy - \frac{f'_u \cos u}{(x^2 + y^2)^2} (y^2 - x^2) + \frac{f'_v \operatorname{sen} v}{(x^2 + y^2)^{3/2}} xy.$$

$$2.39. 1 - 3(x-1) - 2(y+1) + 6(x-1)^2 + 6(x-1)(y+1) + (y+1)^2 + \frac{1}{3!} \left((x-1) \frac{\partial}{\partial x} + (y+1) \frac{\partial}{\partial y} \right)^{(3)} f(1 + \theta(x-1), -1 + \theta(y+1)).$$

$$2.40. \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} (\sqrt{2})^i (x+y)^i \cos \frac{n\pi}{4}.$$

$$2.41. \frac{4}{2!} xy - \frac{4}{4!} (x^3 y + xy^3) + \dots + (-1)^{n-1} \frac{2n}{(2n)!} (x^{2n-1} y + xy^{2n-1}).$$



El autor ha de reconocer que tiene más suerte de lo normal, pues de nuevo aquí, para comenzar el capítulo tercero, ha llegado a su mano un relato ad hoc. En él se ve cómo, desde antiguo, lo relacionado con el crecer y el decrecer de las cosas han tenido grande interés para abordar los más insospechables asuntos.

LOS SOTITINANE, ESPÍAS OBLIGADOS DE LO OCULTO^(*)

No podía yo sospechar que mis habilidades en lo tocante al control mental pudieran llegarme a ser de tanta utilidad. Gracias a ellas, he podido defenderme de la agresión, vil agresión, de unos seres pequeñísimos y extraños que, aprovechando el menor descuido, espían en los pensamientos de las gentes para enterarse de cuanto hay en sus cerebros. En más de una ocasión, he visto sobre mi cabeza, levitando, a uno de esos minúsculos personajes que me miraba con un mirar tan penetrante que producía escalofríos de terror; al sentirse descubierto, torcía el gesto y desaparecía. Mis conocimientos sobre el dominio de la mente, me han permitido desvelar algunos de los enigmas que rodean a estos pequeños grandes ladrones de la intimidad. Por el interés que, obviamente, tiene para todos, me apresuro a relatar cuanto sobre este asunto he llegado a conocer.

Los sotitinane, que así se llaman estos inquietantes seres, no olvidan que, en tiempos remotos, fueron los pequeños y resignados sirvientes de los nibelungos; hoy son los esclavos del temible brujo Olam Ogam, que les obliga a llevar una existencia abyecta y llena de indignidad. Desde que guardan recuerdo, se han ocupado de quehaceres que desarrollan con la mente, se ocupan de actividades relacionadas con el pensamiento, con el intelecto. Esforzándose, pueden intuir, primero, y averiguar, finalmente, cosas ocultas y desconocidas; concentrándose, llegan a desvelar los secretos más guardados. Otra de sus peculiaridades radica en que sus energías son muy escasas, casi carecen de

fuerzas, tienen muy poca capacidad para los trabajos físicos; esto les impide procurarse el sustento por su cuenta y les obliga a depender de quienes se lo proporcionan. Por este motivo, los sotitinane han sido dominados, en múltiples ocasiones, por gentes que se convertían en sus amos; a cambio de mantenerles, obtenían de ellos información sobre asuntos que les eran de interés. Casi siempre, tales informaciones han sido sobre cuestiones de dineros y riquezas.

Los orígenes de los sotitinane son desconocidos; las primeras noticias que se tienen de ellos se remontan a los tiempos en los que los nibelungos, aquellos enanos descendientes del rey de la oscuridad, se afanaban en acumular riquezas, lo que hacían con el auxilio de los sotitinane. A éstos los arrastraban por lóbregos bosques para que, haciendo uso de sus poderes mentales, averiguasen dónde había riquezas ocultas bajo la tierra. Cuando un sotitinane detectaba una zona rica en metales preciosos, era obligado por los nibelungos a elevarse sobre el terreno, quedando suspendido en el aire tanto más arriba cuanto mayores eran los bienes ocultos; si debajo de un punto P del bosque había una cantidad de riqueza igual a $f(P)$ (una función del punto P), entonces el sotitinane se situaba a la altura $z = f(P)$, es decir su desplazamiento por el aire lo era a lo largo de la superficie de ecuación $z = f(P)$. Los nibelungos exigían aún más a sus diminutos siervos: éstos tenían que llevar una varilla de la mano, manteniéndola con aquella inclinación que, en cada momento, mejor señalase la variación que, al avanzar, se producía en los tesoros que, soterrados, había por donde ellos pasaban; así pues, la varilla ocupaba la posición de la tangente a la trayectoria que, en levitación, iban describiendo.

(*) Esta narración se ha tomado del libro *Los relatos de Gudor Ben Jusá*, de Juan de Burgos, publicado por la Fundación de la Universidad Politécnica de Madrid.

3

En cuanto los nibelungos veían que el sotitinane recorría una trayectoria ascendente, con la varilla hacia arriba, permanecían atentos y, cuando el ascenso cesaba, la varilla quedaba horizontal y él comenzaba a descender, entonces señalaban el punto del terreno sobre el que esto ocurría, esperando encontrar, bajo él, grandes riquezas. Pero con el tiempo descubrieron que en los puntos que así determinaban no solían acumularse los mayores tesoros; bien pensado, aquello era razonable: sólo se podía asegurar que los tesoros soterrados bajo un tal punto eran mayores que bajo los otros puntos de la trayectoria seguida por el sotitinane, pero nada se sabía respecto del resto de los puntos. A la vista de ello, decidieron cambiar de táctica.

Después de darle vueltas a cómo funciona el asunto de los valores máximos en las superficies, los nibelungos obligaron a los sotitinane a que, situados en una cierta posición, avanzasen según aquella dirección en la que mayor era el aumento de las riquezas del subsuelo; los sotitinane debían, pues, recorrer las líneas de máxima pendiente de la superficie $z = f(P)$ sobre la que se desplazaban. Cuando la varilla, pasando de estar inclinada hacia arriba y empezando a estarlo hacia abajo, quedaba horizontal, los nibelungos señalaban el punto P_0 del terreno sobre el que esto ocurría y obligaban al sotitinane a que se acercara a P_0 según otras trayectorias, a fin de averiguar si según ellas también acontecía lo mismo. Si así era, buscaban bajo P_0 esperando, razonablemente, que allí su búsqueda fuese muy fructuosa, pues $z_0 = f(P_0)$ debiera ser mayor que todos los $z = f(P)$ de las cercanías.

Cuando Sigfredo, el héroe, se apoderó del fabuloso tesoro que los nibelungos habían reunido, entonces y aprovechando el desconcierto que ello produjo, los sotitinane lograron escapar, librándose del pesado yugo que les habían impuesto.

Poco sé yo de los sotitinane desde los anteriores acontecimientos hasta los tiempos presentes. Sólo he llegado a enterarme de que tuvieron otras épocas de esclavitud; también sé que, de entre ellas,

resultaron especialmente penosas las que permanecieron en poder de Alí Babá, un famoso ladrón, y de Craso, un gobernante asaz avariento.

Hoy los sotitinane están dominados por Olam Ogam, que haciendo uso de sus malignos poderes ocultos, los utiliza para enterarse de los pensamientos, deseos, recuerdos y todo tipo de secretos que las gentes guardamos, tanto de forma consciente como, incluso, en nuestros inconscientes. Elegida la víctima, Olam Ogam envía a un sotitinane, el cual, sin ser visto, permanece sobre ella, mentalmente atento al menor de sus descuidos. Esos momentos en que quedamos ensimismados, con la mente en blanco, sin pensar en nada, como enajenados, estos momentos, digo, son los que aprovechan los sotitinane para, con sus poderes mentales y ayudados por la perversa habilidad de Olam Ogam, instalarse en nuestro cerebro, adueñándose de cuanto en él encuentran.

Después de mucho esforzarme, creo haber encontrado la manera de evitar la agresión de Olam Ogam. Para anular los poderes de los sotitinane, basta con llevar con nosotros dos cosas. En primer lugar, debemos ir provistos de una moneda antigua de oro o, en su defecto, una joya u objeto valioso; con ello, los sotitinane, recordando la época en la que les dominaron los nibelungos, se concentran en la moneda y olvidan su dependencia de Olam Ogam. En segundo lugar, para contrarrestar la magia de este perverso brujo, hay que llevar escrito con letra muy clara, el siguiente conjuro: *Ned et Adreim Ahcum Ogam Otidlam*.

A todos os exhorto, vivamente, a que difundáis cuanto aquí he revelado.

Gudor Ben Jusá



CAPÍTULO 3

Aplicaciones de la derivación

3.1. Existencia y regularidad de la función implícita.—3.2. Existencia y regularidad de la función inversa.—3.3. Dependencia funcional.—3.4. Cambios de variables.—3.5. Máximos y mínimos relativos.—3.6. Extremos relativos condicionados.—Ejercicios y problemas.

Nos ocupamos aquí de aplicaciones de la derivación al propio Cálculo Infinitesimal. Dichas aplicaciones son, fundamentalmente, los teoremas de existencia y regularidad de las funciones implícita e inversa, el estudio de los extremos relativos y de los extremos «condicionados» de las funciones reales, la dependencia funcional y el cambio de variables. Cada una de estas cuestiones la iremos presentando en su momento oportuno.

3.1. EXISTENCIA Y REGULARIDAD DE LA FUNCIÓN IMPLÍCITA

Antes de entrar en materia, hagamos unas observaciones y comentarios acerca del tema que nos ocupa, que nos servirán de presentación del mismo.

Dada una función $(x, y, z) \mapsto f(x, y, z)$, real de varias variables, suficientemente regular, nos preguntamos si la ecuación $f(x, y, z) = 0$ tendrá solución para la variable z , en función de las x e y ; es decir, si existirá una función $(x, y) \mapsto z = \varphi(x, y)$ tal que $f(x, y, \varphi(x, y)) \equiv 0$, para todos los x e y . Cuando así sea, se dirá que la ecuación $f(x, y, z) = 0$ define implícitamente a $z = \varphi(x, y)$, aunque esta definición precise de algunas matizaciones.

Nótese, en primer lugar, que el problema planteado puede no tener solución, como ocurre, por ejemplo, en la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 + 3 = 0$, donde el primer miembro es mayor o igual que 3 (para cualesquiera x, y, z). Para evitar que ocurra lo anterior, tomaremos como punto de partida que se verifica la igualdad $f(x_0, y_0, z_0) = 0$, para

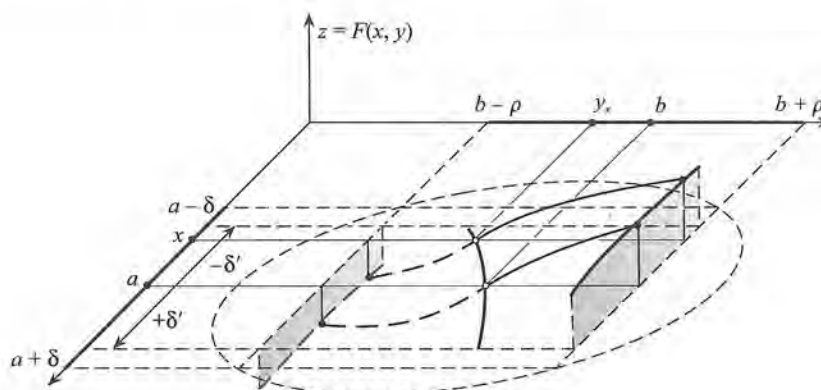
un cierto punto (x_0, y_0, z_0) , y se buscará la $z = \varphi(x, y)$ para (x, y) en las proximidades de (x_0, y_0) y de manera que sea $z_0 = \varphi(x_0, y_0)$. Es más, interesarán aquellas $z = \varphi(x, y)$ que sean regulares en el supuesto de que lo es f . Si, por ejemplo, la ecuación $f(x, y, z) = 0$ es ahora la $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ (ecuación de una esfera), ella tiene por «solución» a la $z = \pm\sqrt{1 - x^2 - y^2}$, siempre que (x, y) sea un punto del círculo $x^2 + y^2 \leq 1$. Si el punto de partida es el $(x_0, y_0, z_0) = (1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{3})$, la función implícita buscada sería la $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$, que cerca de (x_0, y_0) es de clase $\mathcal{C}^\infty$; nótese, no obstante, que cerca de (x_0, y_0) hay otras muchas soluciones, como la

$$z = s(x, y)\sqrt{1 - x^2 - y^2}, \quad \text{donde } s(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{si } x + y \in \mathbb{Q} \\ -1, & \text{si } x + y \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

si bien es verdad que ellas no son ni siquiera continuas en (x_0, y_0) . La situación se complica si se toma (x_0, y_0) en la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ (con lo que $z_0 = 0$), ya que entonces cerca de (x_0, y_0, z_0) hay dos soluciones (y no una sola) de la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, pues ahora las dos $z = \pm\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ conducen, ambas, a puntos próximos al $(x_0, y_0, 0)$; pero es más, las soluciones $z = \pm\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ no existen en todo un entorno de (x_0, y_0) , sino sólo en la parte de él que está dentro de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. Todas estas dificultades se presentan debido a que, en este punto $(x_0, y_0, 0)$, el plano tangente a la superficie $f(x, y, z) = 0$, esto es, el plano tangente a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, es paralelo al «eje de la z », es decir, a causa de que $f'_z(x_0, y_0, z_0) = 0$; por ello, cuando se estudian las funciones implícitas, se parte de la hipótesis $f'_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$. Si además de lo ya dicho, la función f es diferenciable, se puede entonces asegurar que la función φ , definida implícitamente por la ecuación $f(x, y, z) = 0$, es diferenciable; si f fuese de clase $\mathcal{C}^r$, entonces φ sería también de clase $\mathcal{C}^r$, como pasamos a comprobar.



TEOREMA DE LA FUNCIÓN IMPLÍCITA (CASO DE UNA SOLA ECUACIÓN)



[35]

FUNCIÓN IMPLÍCITA. Sea $U \subset \mathbb{R}^{p+1}$ un entorno de un punto $(a_1, \dots, a_p; b) \in \mathbb{R}^{p+1}$; los puntos de U se denotarán poniendo $(x; y)$ con $x = (x_1, \dots, x_p)$ y, en particular, $a = (a_1, \dots, a_p)$. Sea dada una función real $F: U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(a; b) = 0$. Diremos que la ecuación $F(x; y)$ define implícitamente a y como función continua de x , en torno de $x = a$ e $y = b$, si existe un entorno $U_a \subset \mathbb{R}^p$ de a y una única función continua $f: U_a \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x)$, tales que

$$f(a) = b \quad \text{y} \quad F(x; f(x)) = 0 \quad \text{para todo } x \in U_a^{(*)}$$

- I. **EXISTENCIA DE LA FUNCIÓN IMPLÍCITA.** Si $F: U \rightarrow \mathbb{R}$, $(x; y) \mapsto F(x; y)$, es una función continua en el entorno U del punto $(a; b)$, si es $F(a; b) = 0$ y si F es estrictamente monótona respecto de $y^{(**)}$, entonces la ecuación $F(x; y) = 0$ define implícitamente a una única función continua $x \mapsto y = f(x)$ en torno de $x = a$ e $y = b$.
- II. **DIFERENCIABILIDAD DE LA FUNCIÓN IMPLÍCITA.** Si $F: U \rightarrow \mathbb{R}$, $(x; y) \mapsto F(x; y)$, es una función continua en el entorno U del punto $(a; b)$, si es $F(a; b) = 0$, si la derivada parcial F'_y existe y es no nula en U y si F es diferenciable en $(a; b)$, entonces la ecuación $F(x; y) = 0$ define implícitamente a una única función $x \mapsto y = f(x)$ en torno de $x = a$ e $y = b$, la cual es diferenciable; las derivadas parciales de f son

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = -\frac{F'_{x_i}(x; f(x))}{F'_y(x; f(x))} \quad (i = 1, \dots, p)$$

(*) Aunque puede sobreentenderse con lo ya dicho, conviene insistir en que, para cualquiera que sea $x \in U_a$, el punto $(x; f(x))$ pertenece a U .

(**) Es decir, que para cualquier x tal que $(x; b) \in U$, la función $y \mapsto F(x; y)$ es estrictamente monótona (para y variando de modo que $(x; y)$ recorra U). Esto se cumple, en particular, si la derivada parcial F'_y existe y es no nula en U .

Demostración

- I. Existencia y continuidad de la función implícita. Sea $\varepsilon_0 > 0$ el radio de U y tómese cualquier $\rho \in]0, \varepsilon_0[$; llamando $\delta = \sqrt{\varepsilon_0^2 - \rho^2}$, se verifica que

$$[\|x - a\| < \delta \text{ y } |y - b| < \rho] \Rightarrow (x; y) \in U$$

ya que es $\|(x; y) - (a; b)\|^2 < \delta^2 + \rho^2 = \varepsilon_0^2$. Nótese que, en particular, si es $|y - b| < \rho$, se verifica que $(a; y) \in U$.

Como la función $y \mapsto F(a; y)$ es estrictamente monótona, para $y \in]b - \varepsilon_0, b + \varepsilon_0[$, y debido a que $F(a; b) = 0$, resulta que $F(a; b - \rho)$ y $F(a; b + \rho)$ tienen distinto signo; supondremos, pues, que es:

$$F(a; b - \rho) < 0 \quad \text{y} \quad F(a; b + \rho) > 0$$

(igual se razonaría en el caso contrario). Como F es continua en $(a; b - \rho)$ y en $(a; b + \rho)$, existe cierto $\delta' \in]0, \delta[$ (que depende de ρ) tal que

$$\|x - a\| < \delta' \Rightarrow [F(x; b - \rho) < 0 \quad \text{y} \quad F(x; b + \rho) > 0] \quad [1]$$

Para cada $x \in B(a, \delta')$, la función $y \mapsto F(x; y)$ es continua para $y \in [b - \rho, b + \rho]$, por lo que, de [1] y según el teorema de Bolzano^(*), se desprende que existe algún $y_x \in]b - \rho, b + \rho[$ tal que $F(x; y_x) = 0$ y este y_x es único (para cada x) debido a la monotonía estricta de la función $y \mapsto F(x; y)$. Así pues, llamando $f(x) = y_x$, se acaba de comprobar la existencia de una única función

$$f: B(a, \delta') \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = f(x)$$

definida (en el entorno $U_a = B(a, \delta')$ de a) implícitamente por la ecuación $F(x; y) = 0$ en torno de $x = a$ e $y = b$.

Para acabar, hemos de verificar que f es continua en todo punto $x \in B(a, \delta')$. Nótese que, si probamos la continuidad de f en el punto a , la continuidad de f en un punto $x \in B(a, \delta')$ se puede comprobar de igual modo que en a , pues f en x verifica a las mismas propiedades que en a (en x , habría que sustituir el entorno $U = B(a, \delta')$ por un entorno $U_x \subset U_a$). La continuidad de f en a es algo obvio pues, como sabemos, para cada $\rho > 0$ existe un $\delta' > 0$ tal que

$$\|x - a\| < \delta' \Rightarrow |b - y_x| < \rho \Leftrightarrow |b - f(x)| < \rho$$

- II. Diferenciabilidad de la función implícita. En el supuesto de que se cumplen las exigencias del enunciado II, se cumplen entonces, sobradamente, lo que se pide en el enunciado I (nótese que, como F'_y existe y es no nula en U , entonces F es estrictamente monótona respecto de y) y, por ello, la ecuación $F(x; y) = 0$ define implícitamente a una única función continua $x \mapsto y = f(x)$ en torno de $x = a$ e $y = b$. Así pues, sólo nos resta comprobar que esta función $f: U_a \rightarrow \mathbb{R}$ (donde U_a es el entorno de a en el que f está definida) es diferenciable en cualquier punto $x \in U_a$ y que sus derivadas parciales se obtienen aplicando la regla de la cadena, esto es, que vienen dadas por la fórmula del enunciado. Así ocurre, en efecto: tomando $x_0 = (x_1, \dots, x_p)$ en U_a y para todo $\Delta x = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_p)$ suficientemente pequeño (esto es, tal que $x_0 + \Delta x \in U_a$), es evidente que el siguiente incremento Δ de F es nulo:

$$\Delta = F(x_0 + \Delta x; f(x_0 + \Delta x)) - F(x_0; f(x_0)) = 0 - 0 = 0$$

Ahora bien, como $(x_0; f(x_0))$ y $(x_0 + \Delta x; f(x_0 + \Delta x))$ son dos puntos de U y F es diferenciable en U , se verifica que, llamando $y_0 = f(x_0)$ e $y_0 + \Delta y = f(x_0 + \Delta x)$, es (véase [24], 3.º y [26], 2.º):

$$0 = \Delta = \sum_{i=1}^p (F'_{x_i}(x_0; y_0) + \varepsilon_i(\Delta x; \Delta y)) \Delta x_i + (F'_y(x_0; y_0) + \varepsilon_0(\Delta x; \Delta y)) \Delta y$$

donde $\varepsilon_i(\Delta x; \Delta y) \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x; \Delta y) \rightarrow (0; 0)$, para $i = 0, 1, \dots, p$

(*) Si $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, en el intervalo compacto $[\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$, y si $\varphi(\alpha)$ y $\varphi(\beta)$ tienen distinto signo, entonces existe algún punto $\xi \in]\alpha, \beta[$ tal que $\varphi(\xi) = 0$.

Obsérvese que, por la continuidad de f en $\mathbf{x}_0$, acontece que $\Delta y \rightarrow 0$ cuando $\Delta \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{o}$, por lo que $\varepsilon_i(\Delta \mathbf{x}; \Delta y) \rightarrow 0$ cuando $\Delta \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{o}$ (para $i = 0, 1, \dots, p$). Despejando Δy en la anterior igualdad, se obtiene que

$$\Delta y = \frac{-1}{F'_y(\mathbf{x}_0; y_0) + \varepsilon_0(\Delta \mathbf{x}; \Delta y)} \sum_{i=1}^p (F'_{x_i}(\mathbf{x}_0; y_0) + \varepsilon_i(\Delta \mathbf{x}; \Delta y)) \Delta x_i \quad [1]$$

Ahora bien, como $F'_y(\mathbf{x}_0; y_0) \neq 0$ y como $\varepsilon_0(\Delta \mathbf{x}; \Delta y) \rightarrow 0$ cuando $\Delta \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{o}$, es evidente que se puede poner:

$$\frac{-1}{F'_y(\mathbf{x}_0; y_0) + \varepsilon_0(\Delta \mathbf{x}; \Delta y)} = \frac{-1}{F'_y(\mathbf{x}_0; y_0)} + \varepsilon(\Delta \mathbf{x}; \Delta y), \quad \text{donde } \lim_{\Delta \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{o}} \varepsilon(\Delta \mathbf{x}; \Delta y) = 0$$

Llevando este resultado a la igualdad [1], se llega a:

$$\Delta y = \sum_{i=1}^p -\frac{F'_{x_i}(\mathbf{x}_0; y_0)}{F'_y(\mathbf{x}_0; y_0)} \Delta x_i + \sum_{i=1}^p \delta_i(\Delta \mathbf{x}) \Delta x_i, \quad \text{donde } \lim_{\Delta \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{o}} \delta_i(\Delta \mathbf{x}) = 0 \quad [2]$$

$$\delta_i(\Delta \mathbf{x}) = F'_{x_i}(\mathbf{x}_0; y_0) \varepsilon(\Delta \mathbf{x}; \Delta y) + \varepsilon_i(\Delta \mathbf{x}; \Delta y) \frac{-1}{F'_y(\mathbf{x}_0; y_0)} + \varepsilon_i(\Delta \mathbf{x}; \Delta y) \varepsilon(\Delta \mathbf{x}; \Delta y)$$

(nótese que ponemos $\delta_i(\Delta \mathbf{x})$ en lugar de $\delta_i(\Delta \mathbf{x}; \Delta y)$, ya que Δy depende de $\Delta \mathbf{x}$). La expresión [2], de $\Delta y = f(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)$, nos permite asegurar que f es diferenciable en el punto $\mathbf{x}_0$ (punto cualquiera de U_a) y que sus derivadas parciales son (para $i = 1, 2, \dots, p$):

$$f'_{x_i}(\mathbf{x}_0) = \frac{F'_{x_i}(\mathbf{x}_0; y_0)}{F'_y(\mathbf{x}_0; y_0)} = -\frac{F'_{x_i}(\mathbf{x}_0; f(\mathbf{x}_0))}{F'_y(\mathbf{x}_0; f(\mathbf{x}_0))}$$

como había que comprobar.

[35], Ejemplo

La ecuación $F(x, y, z) = 0$, donde F es la función real definida por

$$F(x, y, z) = xe^{y+z} + (z - x) \sin(y + 1) + \sqrt{2xyz} \quad (\text{para } (x, y, z) \in \mathbb{R}_- \times \mathbb{R}_- \times \mathbb{R}_+)$$

define implícitamente a una única función continua $(x, y) \mapsto z = z(x, y)$ en un cierto entorno del punto $(x, y) = (-2, -1)$ y tal que $z(-2, -1) = 1$. Así ocurre, en efecto: la función F está definida y es diferenciable en un entorno de $(x, y, z) = (-2, -1, 1)$, se

verifica que $F(-2, -1, 1) = 0$ y, en un entorno de $(-2, -1, 1)$, es no nula la derivada parcial F'_z , puesto que

$$F'_z(x, y, z) = xe^{y+z} + \sin(y+1) + \sqrt{\frac{xy}{2z}}, \quad F'_z(-2, -1, 1) = -1 \neq 0$$

(nótese que F'_z es continua en $(-2, -1, 1)$ y que en este punto es no nula, de lo que se infiere que F'_z es no nula en un entorno del susodicho punto). Esto es, para la ecuación $F(x, y, z) = 0$ se verifican todas las hipótesis del anterior teorema [35], II, de lo que se infiere la existencia de la función diferenciable $z = z(x, y)$ que es solución de la ecuación, o sea, tal que $F(x, y, z(x, y)) \equiv 0$ en torno de $(x, y) = (-2, -1)$ y $z = 1$.

Como las otras dos derivadas parciales de $F(x, y, z)$ son:

$$F'_x(x, y, z) = e^{y+z} - \sin(y+1) + \sqrt{\frac{yz}{2x}}, \quad F'_x(-2, -1, 1) = 3/2$$

$$F'_y(x, y, z) = xe^{y+z} + (z-x)\cos(y+1) + \sqrt{\frac{xz}{2y}}, \quad F'_y(-2, -1, 1) = 2$$

resulta que las derivadas parciales de $z(x, y)$ en el punto $(x, y) = (-2, -1)$ son

$$z'_x(-2, -1) = -\frac{F'_x(-2, -1, 1)}{F'_z(-2, -1, 1)} = \frac{3}{2} \quad \text{y} \quad z'_y(-2, -1) = -\frac{F'_y(-2, -1, 1)}{F'_z(-2, -1, 1)} = 2$$

[35]₂ Observación

Los anteriores teoremas [35], I y II, tienen carácter local. Se sabe que la función implícita $x \mapsto y = f(x)$, a la que ellos hacen referencia, está definida en un cierto entorno U_a del punto $x = a$; nada se sabe, con carácter general, sobre el radio de este entorno, que puede ser «grande» o «pequeño», dependiendo de los casos. Usualmente, esta función $f: U_a \rightarrow \mathbb{R}$ se puede prolongar hasta dar con un punto x en el que deje de cumplirse alguna de las hipótesis, como por ejemplo, en el que la derivada parcial $F'_y(x; f(x))$ sea nula; esto puede ocurrir muy cerca de a , pero también puede acontecer que f llegue a prolongarse hasta el infinito.

Consideremos, a este respecto, un caso sencillo: el de la ecuación

$$y^2 - \sin(\pi/x) = 0, \quad x > 0 \quad [1]$$

que es satisfecha por todos los puntos de las dos gráficas $y = \sqrt{\sin(\pi/x)}$ e $y = -\sqrt{\sin(\pi/x)}$, para $x > 0$. Dado un número real positivo a comprendido entre $1/(2n-1)$ y $1/(2n-2)$, donde $n \in \mathbb{N}$, la ecuación [1] define implícitamente, en un entorno de $x = a$, a una única función continua $y = y(x)$ tal que $y(a) = \sin(\pi/a)$ (también define otra

función continua, también única en un entorno de $x = a$, tal que $y(a) = -\operatorname{sen}(\pi/a)^{(*)}$. El entorno en cuestión es el $]1/(2n-1), 1/(2n-2)[$, cuya amplitud varía en función de a ; si a está próximo a 0, entonces el entorno es pequeño; si a es mayor que 1, el entorno es $]1, +\infty[$.

[35]₃ Función implícita de clase $\mathcal{C}^r$

Sea $F: U \rightarrow \mathbb{R}$, $(x; y) \mapsto F(x; y)$, una función de clase $\mathcal{C}^r$, con $r \geq 1$, en un entorno $U \subset \mathbb{R}^{p+1}$ del punto $(a; b) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}$. Si $F'_y(a; b) \neq 0$ y $F(a; b) = 0$, entonces la ecuación $F(x; y) = 0$ define implícitamente, en torno de $x = a$ e $y = b$, a la variable y como función única de x , $x \mapsto y = f(x)$, siendo ésta una función de clase $\mathcal{C}^r$ en un entorno de $x = a$. Esto es, al verificarse las anteriores hipótesis, existen sendos entornos $U_a \subset \mathbb{R}^p$ de a y $U_b \subset \mathbb{R}$ de b , tales que $U_a \times U_b \subset U$, y existe una única función $f: U_a \rightarrow U_b$, $x \mapsto y = f(x)$, de clase $\mathcal{C}^r$ en U_a tal que $b = f(a)$ y $F(x; f(x)) = 0$ para todo $x \in U_a$. Las derivadas parciales de esta función f se obtienen derivando o diferenciando, con la ayuda de la regla de la cadena, en $F(x; f(x)) \equiv 0$.

Comprobación

Las anteriores hipótesis son más exigentes^(**) que las del teorema [35], II, de existencia y diferenciabilidad de la función implícita; por lo que podemos asegurar que la tal función implícita $x \mapsto y = f(x)$ existe y es diferenciable. Las derivadas parciales de f vienen, pues, dadas por la expresión de [35], II, es decir, son (para $x \in U_a$):

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = -\frac{F'_x(x; f(x))}{F'_y(x; f(x))} \quad (i = 1, 2, \dots, p)$$

Como el numerador y el denominador, del anterior segundo miembro, son funciones continuas de x , también lo es $\partial f(x)/\partial x_i$ (para $i = 1, 2, \dots, p$), luego f es de clase $\mathcal{C}^1$. Nótese que dichos numerador y denominador son, pues, funciones de clase $\mathcal{C}^1$ (si es $r \geq 2$), ya que son composición de funciones de clase $\mathcal{C}^1$, luego las derivadas parciales $\partial f(x)/\partial x_i$ son de clase $\mathcal{C}^1$, luego f es de clase $\mathcal{C}^2$ (si es $r \geq 2$). Reiterando este último razonamiento se llega fácilmente a que f es, en efecto, de clase $\mathcal{C}^r$.

[35]₄ Observación

Dada la ecuación $F(x; y) = 0$, de la que se habla en el apartado anterior, para obtener las derivadas de la función $x \mapsto y = y(x)$ que dicha ecuación define implícitamente, bastará con igualar a cero la derivada del primer miembro de la identidad

$$F(x; y(x)) \equiv 0 \quad \text{o} \quad F(x_1, \dots, x_p; y(x_1, \dots, x_p)) \equiv 0 \quad [1]$$

(*) Para $a \in]1/(2n), 1/(2n-1)[$ no existe función implícita $y = y(x)$ definida por [1] y ello para cualquiera que sea el valor que se tome para $y(a)$.

(**) Nótese que como F'_y es continua en $(a; b)$ y como $F'_y(a; b) \neq 0$, se puede entonces asegurar que $F'_y(x; y) \neq 0$ para todo $(x; y)$ de un cierto entorno de $(a; b)$.

que se calculan acudiendo a la regla de la cadena. Derivando, según se ha dicho, en [1] una vez respecto de x_i (para $i = 1, 2, \dots, p$) se obtiene:

$$F'_{x_i}(\mathbf{x}; y) + F'_y(\mathbf{x}; y)y'_{x_i}(\mathbf{x}) \equiv 0, \quad \text{luego } y'_{x_i}(\mathbf{x}) = -\frac{F'_{x_i}(\mathbf{x}; y)}{F'_y(\mathbf{x}; y)} \quad [2]$$

Derivando nuevamente, ahora en la primera relación de [2] respecto de x_j (para $j = 1, 2, \dots, p$), se obtiene que

$$F''_{x_i x_j} + F''_{x_i y} y'_{x_j} + F''_{y x_i} y'_{x_j} + F''_{yy} y'_{x_i} y'_{x_j} + F'_y y''_{x_i x_j} \equiv 0$$

de donde

$$y''_{x_i x_j} = -\frac{1}{F'_y} \left[F''_{x_i x_j} - F''_{x_i y} \frac{F'_{x_j}}{F'_y} - F''_{y x_i} \frac{F'_{x_j}}{F'_y} + F''_{yy} \frac{F'_{x_i} F'_{x_j}}{F'^2_y} \right]$$

[35]_5 Ejercicio

Sea $z = z(x, y)$ la función definida implícitamente mediante

$$y^2 z + x(Lz - 1) = 0, \quad z(1, -1) = 1 \quad [1]$$

Obtener la aproximación local de $z(x, y)$, cerca de $(x, y) = (1, -1)$, que proporciona el desarrollo limitado de Taylor con polinomio de segundo grado.

Resolución

Nótese primeramente que dicha función $z = z(x, y)$ existe y es de clase $\mathcal{C}^\infty$, puesto que $F(x, y, z) = y^2 z + x(Lz - 1)$ es de clase $\mathcal{C}^\infty$ en un entorno de $(x, y, z) = (1, -1, 1)$, es $F(1, -1, 1) = 0$ y $F'_z(1, -1, 1) \neq 0$, pues

$$F'_z(x, y, z) = y^2 + \frac{x}{z}, \quad \text{luego } F'_z(1, -1, 1) = 1 + 1 = 2 \neq 0$$

Las derivadas parciales de $z(x, y)$ en $(x, y) = (1, -1)$, que se precisan para hallar el desarrollo pedido, se obtienen derivando en la ecuación [1], de lo que resulta:

$$\partial x: y^2 z'_x + Lz - 1 + \frac{x}{z} z'_x = 0 \quad \rightarrow z'_x(1, -1) = 1/2$$

$$\partial y: 2yz + y^2 z'_y + \frac{x}{z} z'_y = 0 \quad \rightarrow z'_y(1, -1) = 1$$

$$\partial x \partial x: y^2 z''_{xx} + 2 \frac{z'_x}{z} + \frac{x z'^2_x}{z^2} + \frac{x z''_{xx}}{z} = 0 \quad \rightarrow z''_{xx}(1, -1) = -3/8$$

$$\partial x \partial y: 2y z'_x + y^2 z''_{xy} + \frac{z'_y}{z} - \frac{x z'_x z'_y}{z^2} + \frac{x z''_{xy}}{z} = 0 \quad \rightarrow z''_{xy}(1, -1) = -1/4$$

$$\partial y \partial y: 2z + 4y z'_y + y^2 z''_{yy} - \frac{x z'^2_y}{z^2} + \frac{x z''_{yy}}{z} = 0 \quad \rightarrow z''_{yy}(1, -1) = 3/2$$

Por tanto, el desarrollo pedido es:

$$\begin{aligned}
 z(x, y) &= z(1, -1) + \frac{1}{1!} [z'_x(1, -1)(x-1) + z'_y(1, -1)(y+1)] + \\
 &+ \frac{1}{2!} [z''_{xx}(1, -1)(x-1)^2 + 2z''_{xy}(1, -1)(x-1)(y+1) + z''_{yy}(1, -1)(y+1)^2] + \\
 &\quad + o(\sqrt{(x-1)^2 + (y+1)^2})^3 = \\
 &= 1 + \frac{1}{2}(x-1) + (y-1) - \frac{3}{16}(x-1)^2 - \frac{1}{4}(x-1)(y+1) + \frac{3}{4}(y+1)^2 + \\
 &\quad + o((x-1)^2 + (y+1)^2)^{3/2}
 \end{aligned}$$



TEOREMA DE LA FUNCIÓN IMPLÍCITA (CASO DE UN SISTEMA DE ECUACIONES)

Para fijar las ideas, comenzaremos con unos comentarios sobre el problema que nos ocupa, tomando como referencia un caso particular. Consideremos el sistema de dos ecuaciones

$$\left. \begin{aligned} f(x, y, z, u, v) &= 0 \\ g(x, y, z, u, v) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad [1]$$

que liga a las cinco variables x, y, z, u, v , donde f y g son funciones «suficientemente regulares». Nos preguntamos si, por satisfacerse estas dos ligaduras, las u y v son entonces variables dependientes de las x, y, z (variables independientes). Si así ocurriese, diríamos que el sistema de ecuaciones [1] define implícitamente a u y v como funciones de x, y y z . Salvo en casos sencillos, el problema planteado no suele tener solución de tipo global; hay que conformarse con soluciones locales, esto es, en las que (x, y, z) se mueve en un entorno de un cierto punto (x_0, y_0, z_0) y a partir de una determinada solución $(x_0, y_0, z_0, u_0, v_0)$ del sistema [1]. En concreto, podemos resumir la situación diciendo que si f y g son funciones reales de clase $\mathcal{C}^1$ en un entorno de un punto $(x_0, y_0, z_0, u_0, v_0)$, si f y g se anulan en dicho punto y si, en él, el determinante jacobiano de f y g respecto de u y v es no nulo, entonces existen dos funciones $u = u(x, y, z)$ y $v = v(x, y, z)$, que son de clase $\mathcal{C}^1$ en un cierto entorno de (x_0, y_0, z_0) , tales que

$$\left. \begin{aligned} u_0 &= u(x_0, y_0, z_0) \\ v_0 &= u(x_0, y_0, z_0) \end{aligned} \right\} \quad y \quad \left. \begin{aligned} f(x, y, z, u(x, y, z), v(x, y, z)) &\equiv 0 \\ g(x, y, z, u(x, y, z), v(x, y, z)) &\equiv 0 \end{aligned} \right\} \quad [2]$$

estas últimas identidades lo son para todo (x, y, z) del referido entorno de (x_0, y_0, z_0) . Las expresiones de las derivadas y de las diferenciales de $u(x, y, z)$ y $v(x, y, z)$ se obtienen derivando y diferenciando en las identidades [2], siguiendo la regla de la cadena.

[36]

Sea $U \subset \mathbb{R}^{p+q}$ un entorno de un punto $(a_1, \dots, a_p; b_1, \dots, b_q) \in \mathbb{R}^{p+q}$; los puntos de U se denotarán poniendo $(x; y)$ con $x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ e $y = (y_1, \dots, y_q) \in \mathbb{R}^q$, en particular, $a = (a_1, \dots, a_p)$ y $b = (b_1, \dots, b_q)$. Sea dada una función $F: U \rightarrow \mathbb{R}^q$, $(x; y) \mapsto F(x; y)$, a cuyas funciones componentes las denotaremos por $F_j: U \rightarrow \mathbb{R}$, para $j = 1, \dots, q$. Si F es de clase $\mathcal{C}^1$ en U , si $F(a; b) = o$ y si el jacobiano (esto es, el determinante de la matriz jacobiana; véase [26]₅) de F respecto de y es no nulo en $(a; b)$, o sea, si $\det [J_y F(a; b)] \neq 0$ o

$$\frac{\partial(F_1, \dots, F_q)}{\partial(y_1, \dots, y_q)}(a; b) = \begin{vmatrix} D_{y_1}[F_1(a; b)] & D_{y_2}[F_1(a; b)] & \cdots & D_{y_q}[F_1(a; b)] \\ D_{y_1}[F_2(a; b)] & D_{y_2}[F_2(a; b)] & \cdots & D_{y_q}[F_2(a; b)] \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ D_{y_1}[F_q(a; b)] & D_{y_2}[F_q(a; b)] & \cdots & D_{y_q}[F_q(a; b)] \end{vmatrix} \neq 0$$

entonces la ecuación $F(x; y) = o$ define implícitamente a y como función de clase $\mathcal{C}^1$ de x en torno de $x = a$ e $y = b$, esto es: existe una única función $f: U_a \rightarrow \mathbb{R}^q$, $x \mapsto y = f(x)$, donde $U_a \subset \mathbb{R}^p$ es un cierto entorno de a , la cual es de clase $\mathcal{C}^1$ en U_a , es tal que $b = f(a)$ y satisface a la identidad $F(x; f(x)) \equiv o$ para $x \in U_a$.

La derivada parcial $\partial f(x)/\partial x_j$ y la diferencial $df(x)$, de la función implícita $x \mapsto y = f(x)$ en un punto $x \in U_a$, quedan definidas por las siguientes relaciones (las matrices con una «t» de supraíndice, que significa «traspuesta de», son matrices columna):

$$\left[\frac{\partial F(x; y)}{\partial x_j} \right]^t + J_y F(x; y) \left[\frac{\partial f(x)}{\partial x_j} \right]^j \\ J_x F(x; y) [dx]^t + J_y F(x; y) [df(x)(dx)]^t$$

Estas fórmulas se analizan, desarrollándolas en términos de sus componentes, en [36]₁

Demostración

Procedamos por inducción sobre q (número de variables dependientes o coordenadas de y). Para $q = 1$ el teorema se verifica, según ha sido ya probado anteriormente (véase [35]₃). Así pues, debemos demostrar que, si el teorema es cierto en el caso de que y tenga $q - 1$ coordenadas, entonces también lo es cuando y tiene q coordenadas. Vamos a ello: Como sabemos que $\det [J_y F(a; b)] \neq 0$, se puede asegurar que uno, al menos, de los q adjuntos de los elementos de la primera columna, de este determinante, es no nulo. Supongamos, pues, que no es nulo el primero de dichos adjuntos (de ser otro, cambiaríamos la ordenación de las componentes de F); nótese que tal adjunto, al que llamaremos J , es el determinante jacobiano de la función $F^* = (F_2, \dots, F_q)$ respecto de $y^* = (y_2, \dots, y_q)$ en el punto $(a; b_1, b^*)$, donde $b^* = (b_2, \dots, b_q)$:

$$J = \det [J_{y^*} F^*(a; b_1, b^*)] = \frac{\partial(F_2, \dots, F_q)}{\partial(y_2, \dots, y_q)}(a; b_1, b^*) \neq 0$$

$$F^*(x; y_1, f^*(x, y_1)) \equiv 0, \quad \forall (x; y_1) \in U^* \quad [1]$$
$$\left. \begin{array}{l} F_2(\mathbf{x}; y_1, f_2(\mathbf{x}, y_1), ..., f_q(\mathbf{x}, y_1)) \equiv 0 \\ \\ F_q(\mathbf{x}; y_1, f_2(\mathbf{x}, y_1), ..., f_q(\mathbf{x}, y_1)) \equiv 0 \end{array} \right\} [1]$$
$$F_1(x; f_1(x), f^*(x; f_1(x))) \equiv 0, \quad \forall x \in U_a \quad [2]$$
$$(x; y_1) \mapsto G(x; y_1) = F_1(x; y_1, f^*(x, y_1)) = F_1(x; y_1, f_2(x, y_1), \dots, f_a(x, y_1)) \quad [3]$$
$$G(x; f_1(x)) \equiv 0, \quad \forall x \in U_a$$
$$x \mapsto f(x) = (y_1, y^*) = (f_1(x), f^*(x; f_1(x)))$$

pues para ella se verifican, como se comprueba fácilmente, todas las exigencias de la tesis. Para probar que, en efecto, existe la tal función f , acudiremos al teorema, ya probado, de

la función implícita para el caso de una sola ecuación (véase [35], II y [35]₃), que aplicamos a la ecuación $G(x; y_1) = 0$, donde $G: U^* \rightarrow \mathbb{R}$ es la función definida en [3]. Las hipótesis de este teorema se verifican todas, ya que:

- G es de clase $\mathcal{C}^1$ en U^* , ya que (véase [3]) F_1 es de clase $\mathcal{C}^1$ en U y f^* es de clase $\mathcal{C}^1$ en U^* .
- Se verifica que $G(a; b_1) = 0$, ya que:

$$G(a; b_1) = F_1(a; b_1, f^*(a, b_1)) = F_1(a; b_1, b^*) = F_1(a; b) = 0$$

- Se verifica que $G'_{y_1}(a; b_1) \neq 0$; en efecto: derivando parcialmente respecto de y_1 , en el punto $(a; b_1)$, en la expresión [3] de G y en las relaciones [1'], se obtienen las relaciones

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial y_1}(a; b_1) &= \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(a; b) + \frac{\partial F_1}{\partial y_2}(a; b) \frac{\partial f_2}{\partial y_1}(a; b_1) + \cdots + \frac{\partial F_1}{\partial y_q}(a; b) \frac{\partial f_q}{\partial y_1}(a; b_1) \\ 0 &= \frac{\partial F_2}{\partial y_1}(a; b) + \frac{\partial F_2}{\partial y_2}(a; b) \frac{\partial f_2}{\partial y_1}(a; b_1) + \cdots + \frac{\partial F_2}{\partial y_q}(a; b) \frac{\partial f_q}{\partial y_1}(a; b_1) \\ &\dots\dots\dots \\ 0 &= \frac{\partial F_q}{\partial y_1}(a; b) + \frac{\partial F_q}{\partial y_2}(a; b) \frac{\partial f_2}{\partial y_1}(a; b_1) + \cdots + \frac{\partial F_q}{\partial y_q}(a; b) \frac{\partial f_q}{\partial y_1}(a; b_1) \end{aligned} \right\}$$

que pueden considerarse como un sistema de q ecuaciones lineales, en el que las incógnitas son los q valores

$$1, \frac{\partial f_2}{\partial y_1}(a; b_1), \dots, \frac{\partial f_q}{\partial y_1}(a; b_1) \quad [4]$$

(valores que existen; nos son ya conocidos), cuya matriz de coeficientes es la matriz jacobiana $J_y F(a; b)$. Si la derivada parcial $G'_{y_1}(a; b_1)$ fuese nula, entonces el anterior sistema de ecuaciones lineales sería homogéneo y como tiene solución no nula (al menos el primero de los q valores [4] es no nulo) resultaría que el determinante de dicho sistema habría de ser cero, lo que no es cierto, pues tal determinante es el jacobiano de F respecto de y en $(a; b)$ que no es nulo, según la hipótesis. Así pues, debe ser $G'_{y_1}(a; b_1) \neq 0$.

Como ha resultado que se cumplen todas las hipótesis, podemos asegurar que realmente existe la función f que andábamos buscando.

El cálculo de las derivadas parciales $\partial f / \partial x_i$ y de la diferencial df se aborda en el siguiente apartado [36]₁.

En lo que sigue, suponemos que, para el sistema de ecuaciones (se usa la misma notación que en [36])

[illegible]

se verifican las hipótesis del teorema [36] de la función implícita en torno de un punto $(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = (\mathbf{a}; \mathbf{b})$, por lo que dicho sistema define implícitamente (en un entorno de $\mathbf{x} = \mathbf{a}$) a una función $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, de clase $\mathcal{C}^1$, tal que $\mathbf{b} = \mathbf{f}(\mathbf{a})$ y que satisface a la ecuación [1], es decir, verificando a:

[illegible]

DERIVADAS PARCIALES DE LA FUNCIÓN IMPLÍCITA. De acuerdo con la regla de la cadena (véase [29], 1.º), derivando parcialmente en [2], respecto de la variable x_j (componente j -ésima de $\mathbf{x}$, para $j = 1, 2, \dots, p$), se obtiene:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial F_1}{\partial x_j} + \frac{\partial F_1}{\partial y_1} \frac{\partial f_1}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial F_1}{\partial y_q} \frac{\partial f_q}{\partial x_j} \equiv 0 \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\partial F_q}{\partial x_j} + \frac{\partial F_q}{\partial y_1} \frac{\partial f_1}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial F_q}{\partial y_a} \frac{\partial f_q}{\partial x_j} \equiv 0 \end{array} \right\} \quad \circ \quad \frac{\partial F}{\partial x_j} + \sum_{k=1}^q \frac{\partial F}{\partial y_k} \frac{\partial f_k}{\partial x_j} \equiv 0 \quad [3]$$

luego expresándole en forma matricial, el anterior sistema [3] es:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_j} \\ \vdots \\ \frac{\partial F_q}{\partial x_j} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_q}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_q}{\partial y_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_j} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_q}{\partial x_j} \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad \left[\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{x}_j} \right]^t = - \left[\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{y}} \right] \left[\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}_j} \right]^t \quad [3']$$

donde $[\partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{y}]$ representa a la matriz jacobiana de $\mathbf{F}$ respecto de $\mathbf{y}$, que también se denota poniendo $J_y \mathbf{F}$, y donde la «t» como supraíndice significa «matriz traspuesta».

$$J_x F \begin{bmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_p \end{bmatrix} + J_y F \begin{bmatrix} df_1 \\ \vdots \\ df_q \end{bmatrix} \equiv O \quad \text{ou} \quad - \left[\frac{\partial F}{\partial x} \right] [dx]^t \equiv \left[\frac{\partial F}{\partial y} \right] [df]^t \quad [5']$$

Como la matriz jacobiana $[\partial F/\partial y]$ es regular (pues su determinante es el jacobiano de F respecto de y , que es no nulo, por hipótesis, en el entorno en el que estamos operando), de la anterior ecuación [5'] se puede despejar $[df]^t$; en efecto: premultiplicando por la matriz $[\partial F/\partial y]^{-1}$, se obtiene:

$$[df]^t = -\left[\frac{\partial F}{\partial y}\right]^{-1}\left[\frac{\partial F}{\partial x}\right][dx]^t,$$

esto es:

$$\begin{bmatrix} df_1 \\ \vdots \\ df_q \end{bmatrix} = -\left[\frac{\partial(F_1, \dots, F_q)}{\partial(y_1, \dots, y_q)}\right]^{-1}\left[\frac{\partial(F_1, \dots, F_q)}{\partial(x_1, \dots, x_p)}\right]\begin{bmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_p \end{bmatrix} \quad [6]$$

Esta expresión [6] facilita la diferencial $df = (df_1, \dots, df_q)$ de la función implícita $f = (f_1, \dots, f_q)$.

[36]₂ Ejercicio

Considérese el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} xu^2 + yv^2 + z = 5 \\ xyz + uv = 0 \end{cases} \quad [1]$$

Análcese si dicho sistema define implícitamente a u y v como funciones de (x, y, z) en torno de $(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0)$ con $(u, v) = (u_0, v_0)$, en los dos casos siguientes:

- a) $(x_0, y_0, z_0, u_0, v_0) = (0, 1, 1, 0, 2)$.
- b) $(x_0, y_0, z_0, u_0, v_0) = (1, 0, 5, 0, 2)$.

Resolución

1.º Debemos verificar si existen y son únicas tales funciones

$$u = u(x, y, z) \quad \text{y} \quad v = v(x, y, z)$$

definidas en todo un entorno $U \subset \mathbb{R}^3$ del punto (x_0, y_0, z_0) y si son, al menos, continuas en U . Acudiendo al teorema de la función implícita (véase [36]), como

$$F(x, y, z, u, v) = xu^2 + yv^2 + z - 5 \quad \text{y} \quad G(x, y, z) = xyz + uv$$

son, al menos, de clase $\mathcal{C}^1$ en $\mathbb{R}^5$, como se anulan en $(x_0, y_0, z_0, u_0, v_0)$, y como el jacobiano de F y G respecto de u y v es:

$$\det \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2xu & 2yv \\ v & u \end{vmatrix} = 2xu^2 - 2yv^2$$

resulta que, para los dos casos del enunciado, es

$$\det \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}(0, 1, 1, 0, 2) = -8 \neq 0 \quad \text{y} \quad \det \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}(1, 0, 5, 0, 2) = 0$$

Nos encontramos, pues, con que: a) en el primer caso, el teorema asegura que existen las funciones que se buscan, las cuales son, al menos, de clase $\mathcal{C}^1$ en un entorno de $(x, y, z) = (0, 1, 1)$; y b) en el segundo caso, el teorema no asegura nada.

- 2.º Estudiando directamente este segundo caso, es decir, el correspondiente al punto $(x_0, y_0, z_0, u_0, v_0) = (1, 0, 5, 0, 2)$, comprobaremos que las funciones $u(x, y, z)$ y $v(x, y, z)$ del enunciado no existen. Para ello, es suficiente con que veamos que no existen sus restricciones a la recta $x = x_0 = 1, y = y_0 = 0$; así ocurre, ya que para tal restricción debiera ser, de acuerdo con [1]:

$$\begin{cases} u^2 = 5 - z \\ uv = 0, \end{cases} \quad \text{o sea} \quad \begin{cases} u = \pm\sqrt{5 - z} \\ uv = 0 \end{cases}$$

Por consiguiente: a) no existe u para $z > 5 = z_0$, es decir, no hay u en un semientorno de z_0 ; b) para $z < 5 = z_0$ hay dos valores de u , en lugar de haber sólo uno; c) por si lo ya dicho no fuera bastante, como u sólo vale 0 para $z = 5$, de la segunda ecuación se desprende que debiera ser $v = 0$ para $z \neq 5 = z_0$, siendo así que sabemos que $v = 2$ para $z = z_0$, con lo que v no puede ser continua en (x_0, y_0, z_0) .

- 3.º En el primer caso, esto es, para $x_0 = 0, y_0 = 1, z_0 = 1, u_0 = 0$ y $v_0 = 2$, las derivadas respecto de x de las $u(x, y, z)$ y $v(x, y, z)$ definidas implícitamente (que existen, según ya se indicó) se obtienen derivando, respecto de x , en [1], de lo que se obtiene:

$$u^2 + 2xuu'_x + 2yvv'_x = 0 \quad \text{e} \quad yz + u'_x v + uv'_x = 0$$

de donde, al particularizar para el punto dado, $(x, y, z, u, v) = (0, 1, 1, 0, 2)$, se llega a que

$$4v'_x(0, 1, 1) = 0 \quad \text{y} \quad 1 + 2u'_x(0, 1, 1) = 0$$

o sea, $v'_x(0, 1, 1) = 0$ y $u'_x(0, 1, 1) = -1/2$.

[36]₃ Función implícita de clase $\mathcal{C}^r$

Sea $F: U \rightarrow \mathbb{R}^q, (x; y) \mapsto F(x; y)$ una función de clase $\mathcal{C}^r$, con $r \geq 1$, en un entorno $U \subset \mathbb{R}^{p+q}$ de un punto $(a; b) \in \mathbb{R}^{p+q}$. Si $\det [J_y F(a; b)] \neq 0$ y $F(a; b) = o$, entonces la ecuación $F(x; y) = o$ define implícitamente, en torno de $x = a$ e $y = b$, a la variable y como función única de $x, x \mapsto y = f(x)$, siendo esta una función de clase $\mathcal{C}^r$ en un entorno de $x = a$. Es decir, al verificarse las anteriores hipótesis, existen sendos entornos $U_a \subset \mathbb{R}^p$ de a y $U_b \subset \mathbb{R}^q$ de b , tales que $U_a \times U_b \subset U$, y existe una única función $f: U_a \rightarrow U_b, x \mapsto y = f(x)$, de clase $\mathcal{C}^r$ en U_a tal que $b = f(a)$ y $F(x; f(x)) = o$ para todo $x \in U_a$. Las derivadas parciales de esta función f se obtienen derivando o diferenciando, con la ayuda de la regla de la cadena, en $F(x; f(x)) \equiv o$ para $x \in U_a$.

Las anteriores hipótesis son más exigentes que las del teorema de la función implícita (véase [36]), ya que allí se exigía que F fuese de clase $\mathcal{C}^1$ y aquí se pide que sea de clase $\mathcal{C}^r$, con $r \geq 1$. Ahora se verifica, pues, la tesis de dicho teorema de la función implícita, así como todas sus consecuencias. Por ello, podemos asegurar que existe una única función f definida implícitamente por $F(x; y) = o$, que f es de clase $\mathcal{C}^1$, al menos, en torno de $x = a$ y que sus derivadas parciales están dadas por la expresión [4] de [36], es decir, por

(x_j es la componente j -ésima de $\mathbf{x}$; la inversa de la matriz jacobiana existe, pues ella es regular). Nótese que, como $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_q)$ es de clase $\mathcal{C}^r$, es evidente que todos los elementos de las matrices del segundo miembro son de clase $\mathcal{C}^{r-1}$, luego también lo son los elementos de la matriz del primer miembro, es decir, las derivadas parciales de $\mathbf{f}$ son de clase $\mathcal{C}^{r-1}$, lo que significa que $\mathbf{f}$ es de clase $\mathcal{C}^r$, todo ello en los correspondientes entornos del enunciado.

Para obtener las derivadas parciales de todo orden de la función $x \mapsto y = y(x)$ definida implícitamente por la ecuación $F(x; y) = 0$, de la que se habla en el apartado anterior, basta con igualar a cero las derivadas sucesivas del primer miembro de la identidad

Al derivar una vez (respecto de la variable x_h , para $h = 1, 2, \dots, p$) se obtiene (según ya vimos en [36], [3]) que:

de donde, como ya se hizo anteriormente (véase [36]₁, [4]), se obtienen las q derivadas parciales $\partial y_1 / \partial x_h, \dots, \partial y_q / \partial x_h$. Si se deriva de nuevo, ahora en [1] y respecto de la variable x_k (para $k = 1, 2, \dots, p$), se obtiene:

$$+ \frac{\partial^2 F_i}{\partial x_h \partial x_k} + \frac{\partial^2 F_i}{\partial x_h \partial y_1} \frac{\partial y_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial^2 F_i}{\partial x_h \partial y_q} \frac{\partial y_q}{\partial x_k} +$$
$$+ \left(\frac{\partial^2 F_i}{\partial y_1 \partial x_k} + \frac{\partial^2 F_i}{\partial y_1 \partial y_1} \frac{\partial y_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial^2 F_i}{\partial y_1 \partial y_q} \frac{\partial y_q}{\partial x_k} \right) \frac{\partial y_1}{\partial x_h} + \frac{\partial F_i}{\partial y_1} \frac{\partial^2 y_1}{\partial x_h \partial x_k} +$$
$$\dots$$
$$+ \left(\frac{\partial^2 F_i}{\partial y_a \partial x_k} + \frac{\partial^2 F_i}{\partial y_a \partial y_1} \frac{\partial y_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial^2 F_i}{\partial y_a \partial y_q} \frac{\partial y_q}{\partial x_k} \right) \frac{\partial y_q}{\partial x_h} + \frac{\partial F_i}{\partial y_a} \frac{\partial^2 y_q}{\partial x_h \partial x_k} \equiv 0 \quad [2]$$

Suponiendo que ya nos son conocidas las derivadas parciales primeras (de las $y_1, \dots, y_q$ respecto de x_h y respecto de x_k), las q identidades [2] permiten calcular las derivadas parciales segundas $\partial^2 f_j / \partial x_h \partial x_k$ (para $j = 1, 2, \dots, q$). Nótese que dicho sistema [2] es lineal en las incógnitas $\partial^2 f_j / \partial x_h \partial x_k$ y que el determinante del sistema (de q ecuaciones y q incógnitas) no es otro que el jacobiano de F respecto de y , que es no nulo, lo que permite, en efecto, despejar las referidas incógnitas.

[36]₅ Ejercicio

Hallar las derivadas segundas, en el punto $(x, y) = (1, 2)$, de las funciones $u(x, y)$ y $v(x, y)$ definidas implícitamente por:

$$\begin{cases} e^{x-u} + yv + 3 = 0 \\ e^{y+v} - xu = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} u(1, 2) = 1 \\ v(1, 2) = -2 \end{matrix}$$

Resolución

Derivando respecto de x , primero, y respecto de y , después, en las dos ecuaciones dadas, se obtiene:

$$\begin{cases} e^{x-u}(1 - u'_x) + yv'_x = 0 \\ e^{y+v}v'_x - u - xu'_x = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} e^{x-u}(-u'_y) + v + yv'_x = 0 \\ e^{y+v}(1 + v'_y) - xu'_y = 0 \end{cases} \quad [1]$$

Particularizando para $(x, y, u, v) = (1, 2, 1, -2)$, se llega a que:

$$\begin{cases} 1 - u'_x + 2v'_x = 0 \\ v_x - 1 - u'_x = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} u'_x = -3 \\ v'_x = -2 \end{matrix} \quad \begin{cases} -u'_y - 2 - 2v'_y = 0 \\ 1 + v'_y - u'_y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} u'_y = 4 \\ v'_y = 3 \end{matrix}$$

Derivando nuevamente en [1] respecto de x y respecto de y , se obtiene:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} e^{x-u}(1 - u'_x)^2 - e^{x-u}u''_{xx} + yv''_{xx} = 0 \\ e^{y+v}(v'_x)^2 + e^{y+v}v''_{xx} - 2u'_x - xu''_{xx} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 16 - u''_{xx} + 2v''_{xx} = 0 \\ 4 + v''_{xx} + 6 - u''_{xx} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} u''_{xx} = 4 \\ v''_{xx} = -6 \end{matrix} \\ & \begin{cases} -e^{x-u}(1 - u'_x)u'_y - e^{x-u}u''_{xy} + v'_x + yv''_{xy} = 0 \\ e^{y+v}v'_x(1 + v'_y) + e^{y+v}v''_{xy} - u'_y - xu''_{xy} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -18 - u''_{xy} + 2v''_{xy} = 0 \\ 4 + v''_{xy} - u''_{xy} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} u''_{xy} = 26 \\ v''_{xy} = 22 \end{matrix} \\ & \begin{cases} e^{x-u}(u'_y)^2 - e^{x-u}u''_{yy} + 2v'_y + yv''_{yy} = 0 \\ e^{y+v}(1 + v'_y)^2 + e^{y+v}v''_{yy} - xu''_{yy} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 22 - u''_{yy} + 2v''_{yy} = 0 \\ 16 + v''_{yy} - u''_{yy} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} u''_{yy} = 10 \\ v''_{yy} = -6 \end{matrix} \end{aligned}$$

3.2. EXISTENCIA Y REGULARIDAD DE LA FUNCIÓN INVERSA

Según es conocido, se dice que una función $f: C \rightarrow D$, definida en un conjunto C y que toma sus valores en un conjunto D , es biyectiva si cada elemento de D es la imagen, por f , de uno y sólo uno elemento de C ; en tal caso, se llama función inversa o recíproca de f a la $f^{-1}: D \rightarrow C$ que asigna a cada $d \in D$ el único $c \in C$ tal que $f(c) = d$, con lo que $f^{-1}(d) = c$ equivale a $f(c) = d$.

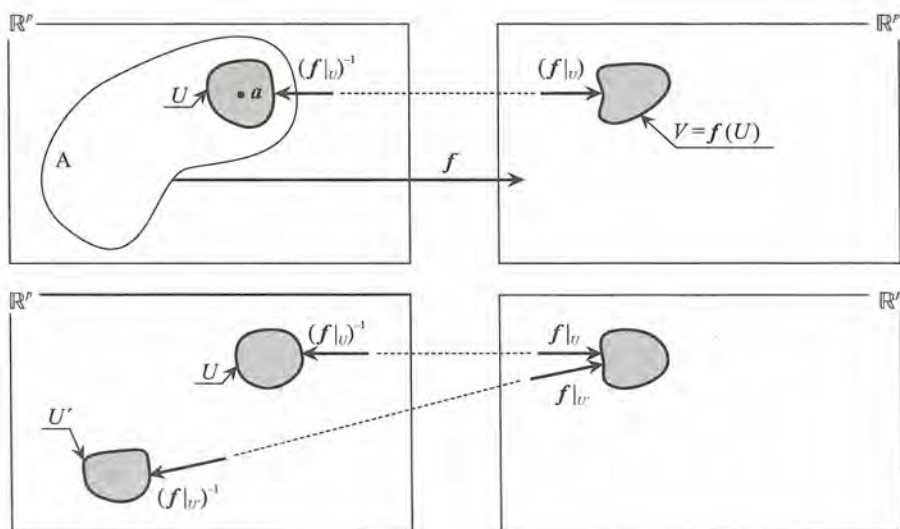
Son pocas las funciones que admiten inversa global, en el sentido que acabamos de considerar, lo que no es necesariamente un impedimento para que exista «inversa local», de una función $f: C \rightarrow D$, en las «proximidades» de un punto $c_0 \in C$, en el que la función alcanza un valor $d_0 \in D$. Este concepto de «función inversa local», del que en seguida nos ocuparemos, es suficiente para el estudio de los asuntos que, al respecto, se consideran en Cálculo Infinitesimal.



INVERSA LOCAL DE UNA FUNCIÓN

[37]

Sea dada una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}^p$, donde $A \subset \mathbb{R}^p$; esto es, f es una transformación entre puntos de $\mathbb{R}^p$. Se dice que f es «localmente biyectiva» en un punto $a \in \mathbb{R}^p$, interior de A , si existe un entorno $U \subset A$ de a tal que, llamando $V = f(U)$, la función $f: U \rightarrow V$ es biyectiva; en tal caso, se llama «inversa local» de f en a a la función $f^{-1}: V \rightarrow U$, para la que se verifica que $f^{-1}(f(x)) = x$ para todo $x \in U$, y también $f(f^{-1}(y)) = y$ para todo $y \in V$. Si A es un abierto de $\mathbb{R}^p$, se dice que f es localmente biyectiva en A si es localmente biyectiva en todo punto $a \in A$.



[37]₁ Ejemplo

Considérese la transformación $f: C \rightarrow \mathbb{R}^2$, donde $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \geq 0\}$, definida mediante

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = (u, v), \quad \text{siendo} \quad \begin{cases} u = \frac{1}{2} (|x| - y) \\ v = \sqrt{|x|y} \end{cases} \quad [1]$$

Nótese que la correspondencia recíproca de f viene dada por

$$|x| = u + \sqrt{u^2 + v^2} \quad \text{e} \quad y = -u + \sqrt{u^2 + v^2} \quad (\text{para } v \geq 0)$$

La imagen de f es $f(C) = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 / v \geq 0\} = C$. La aplicación f no es inyectiva ya que los puntos (x, y) y $(-x, y)$ tienen la misma imagen. Sin embargo, f es localmente biyectiva en muchos de los puntos de C , pero no lo es en todos; en concreto:

- En un punto $(x_0, y_0) \in C$ con $x_0 > 0$ e $y_0 > 0$ la función f es localmente biyectiva en el entorno de radio $r = \min(x_0, y_0)$ de (x_0, y_0) y su inversa local está dada por:

$$(u, v) \mapsto (x, y) = (u + \sqrt{u^2 + v^2}, -u + \sqrt{u^2 + v^2})$$

- En un punto $(x_0, y_0) \in C$ con $x_0 < 0$ e $y_0 > 0$, la función f es localmente biyectiva en el entorno de radio $r = \min(-x_0, y_0)$ de (x_0, y_0) y su inversa local está dada por:

$$(u, v) \mapsto (x, y) = (-u - \sqrt{u^2 + v^2}, -u + \sqrt{u^2 + v^2})$$

- En un punto $(x_0, 0) \in C$, la función f no es localmente biyectiva pues $(x_0, 0)$ no es un punto interior de C .
- En un punto $(0, y_0) \in C$ con $y_0 > 0$, la función f no es localmente biyectiva pues, por muy pequeño que sea el radio $\varepsilon > 0$ de un entorno que se tome de $(0, y_0)$, los puntos $(\varepsilon/2, y_0)$ y $(-\varepsilon/2, y_0)$ son de dicho entorno y tienen la misma imagen por f , luego f no es inyectiva en ningún entorno de $(0, y_0)$.

[37]₂ Observación

El hecho de que una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}^p$, donde $A \subset \mathbb{R}^p$, tenga inversa local en todos los puntos de A no implica, en general, que f tenga función inversa en A . Para comprobar lo dicho, acudamos al siguiente ejemplo.

Considérese la función $f: A \rightarrow \mathbb{R}^2$, donde $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x > 0\}$, definida mediante

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = (u, v), \quad \text{donde} \quad \begin{cases} u = x \cos y \\ v = x \sin y \end{cases}$$

Nótese que la recta de ecuación $x = x_0$ (para cualquiera que sea $x_0 > 0$, fijo) se transforma en la circunferencia $u^2 + v^2 = x_0^2$ (de centro el origen y radio x_0); para cualquiera que

sea $y_0 \in \mathbb{R}$, el segmento $x = x_0$, $y_0 \leq y < y_0 + 2\pi$ se transforma biyectivamente en la citada circunferencia $u^2 + v^2 = x_0^2$. De lo dicho se desprende que, dado cualquier $(x_0, y_0) \in A$, si es $\varepsilon = \min \{x_0, \pi\}$, la restricción de f al entorno de radio ε del punto (x_0, y_0) es inyectiva, por lo que f es localmente biyectiva en todo punto de A . No obstante, es claro que f no es globalmente biyectiva, de A en $f(A)$, ya que $f(x, y) = f(x, y + 2\pi)$ para cualquiera que sea $(x, y) \in A$.

TEOREMA DE LA FUNCIÓN INVERSA

Vamos a ocuparnos aquí de una generalización natural del teorema que, para una función real f de una variable definida en torno de un punto a , asegura la existencia de su inversa o recíproca, en las proximidades del punto $b = f(a)$, en el caso de que la función dada sea continua y estrictamente monótona, cosa que seguro acontece si f es de clase $\mathcal{C}^1$ y $f'(a) \neq 0$.

El siguiente teorema da condiciones suficientes para que una transformación f suficientemente regular (de clase $\mathcal{C}^1$, al menos), entre puntos de $\mathbb{R}^p$, admita inversa local, en torno de un cierto punto a . Conviene fijarse en que lo que este teorema dice, de f en las proximidades de a , es la versión local de lo que acontece, globalmente, a la diferencial de f en a , $df(a)$. Al suponer que esta aplicación lineal, $df(a)$, es biyectiva de $\mathbb{R}^p$ en $\mathbb{R}^p$, esto es, en la hipótesis de que su matriz $Jf(a)$ es regular (o sea, si el jacobiano de f en a es no nulo), nuestro teorema asegura que también hay, entonces, biyectividad para f en a , pero ésta tiene carácter local.

[38]

Sea $f: U \rightarrow \mathbb{R}^p$, $x \mapsto y = f(x)$, una transformación entre puntos de $\mathbb{R}^p$, donde $U \subset \mathbb{R}^p$ es un entorno de un punto $a \in \mathbb{R}^p$. Si f es de clase $\mathcal{C}^1$ en U y si el determinante jacobiano de f en a es no nulo, $\det [Jf(a)] \neq 0$, entonces f admite inversa local en a o, más exactamente, existen un entorno U_a del punto a y un entorno V_b del punto $b = f(a)$ tales que $f: U_a \rightarrow V_b$ es biyectiva.

Además se verifica, entonces, que la función inversa local $f^{-1}: V_b \rightarrow U_a$ es de clase $\mathcal{C}^1$; la matriz jacobiana y la diferencial de f^{-1} en un punto $y = f(x)$ de V_b son las inversas de las de f en el punto $x \in U_a$, es decir:

$$Jf^{-1}(y) = [Jf(x)]^{-1} \quad \text{y} \quad df^{-1}(y) = [df(x)]^{-1}$$

Así pues, la derivada parcial $\partial f^{-1}(y)/\partial y_i$ (donde y_i es la coordenada i -ésima de y) y la diferencial $df^{-1}(y)$, en un punto $y = f(x)$ de V_b , quedan definidas por las siguientes relaciones^(*):

$$Jf(x) \left[\frac{\partial f^{-1}(y)}{\partial y_i} \right]^t = I_i$$

$$Jf(x) [df^{-1}(y)(dy)]^t = [dy]^t$$

Estas fórmulas se analizan, expresándolas en términos de sus componentes, en [38].

(*) Las matrices con una «t» de supraíndice, que significa «traspuesta de», son matrices columna. La matriz I_i es la columna que tiene todos sus elementos nulos excepto el de lugar i , que es un 1.

Nota: Bajo las hipótesis de este teorema y si el jacobiano de f es no nulo en todo punto a de un abierto $A \subset U$, entonces $f(A)$ es un abierto.